

OpenCV 102 – Image and Video

ตอนที่.4: การดำเนินการด้วย PIL

1. ติดตั้ง Pillow

- ติดตั้งโมดูล Pillow โดยสามารถทำผ่านคำสั่ง `conda install pillow`

Anaconda Prompt (miniconda3)

```
(base) C:\Users\Pk007_20200917Bit64>conda install pillow
Collecting package metadata (current_repodata.json): done
Solving environment: done
```

2. การจัดการภาพด้วยส่วนขยาย Pillow - PIL

- การเรียกใช้ส่วนขยาย pillow `from PIL import Image, ImageDraw, ImageFont`

```
1 from PIL import Image
2 img = Image.open('./image/house.jpg')
3 img.show()
```



3. การปรับขนาดภาพอย่างง่ายด้วย thumbnail

```

1 from PIL import Image
2 size = 60, 60
3 img = Image.open('./image/lena.jpg')
4 img.thumbnail(size)
5 img.save(r'./image/thumb.jpg')

```

การบันทึกภาพ



lena



thumb

4. การจัดการภาพด้วยส่วนขยาย Pillow – PIL

```

1 from PIL import Image
2 img = Image.open('./image/house.jpg')
3 print(img.size)
4 width,height = img.size
5 img.show()

```

(512, 384)

การอ่านค่าความกว้างความสูง



5. การสร้างตัวอักษรลายน้ำบนภาพ

```

1 from PIL import Image,ImageDraw,ImageFont
2 img = Image.open('./image/house.jpg')
3 draw = ImageDraw.Draw(img)
4 draw.text((0,0), "Watermark-SUT", font=ImageFont.truetype('arial.ttf',36))
5 img.show()

```

ตำแหน่ง x,y

ข้อความ

การกำหนดรูปแบบตัวอักษรและขนาดตัวอักษร

Watermark-SUT



6. การสร้างตัวอักษรลายน้ำภาษาไทย

```

1 from PIL import Image, ImageDraw, ImageFont
2 img = Image.open('./image/bridge.jpg')
3 draw = ImageDraw.Draw(img)
4 draw.text((10,10), "นายวิชัย ศรีสุรักษ์", font=ImageFont.truetype('./image/THSarabunNew.ttf',52))
5 img.show()

```

ตำแหน่ง x,y

ข้อความ

การกำหนดรูปแบบตัวอักษรและขนาดตัวอักษร



นายวิชัย ศรีสุรักษ์

7. การนำภาพมาซ้อนกันโดยใช้ส่วนขยาย PIL

```
1 from PIL import Image
2 img = Image.open('./image/bridge.jpg')
3 logo = Image.open('./image/SUT.PNG.png')
4 newsize = (100, 100)
5 logo = logo.resize(newsize)
6 img_copy = img.copy()
7 position = (10,10)
8 img_copy.paste(logo,position)
9 img_copy.save('./image/output.jpg')
10 img_copy.show()
11
```



8. กรณีเป็นภาพ .png สามารถกำหนดให้โปร่งใสดังนี้

```
1 from PIL import Image
2 img = Image.open('./image/bridge.jpg')
3 logo = Image.open('./image/SUT_PNG.png')
4 newsize = (100, 100)
5 logo = logo.resize(newsize)
6 img_copy = img.copy()
7 position = (10,10)
8 img_copy.paste(logo,position,logo)
9 img_copy.save('./image/output.jpg')
10 img_copy.show()
```

กรณีเป็นภาพ .png สามารถกำหนดให้โปร่งใสดังนี้



9. ให้เลือกรูปภาพของตัวเอง(ต้องไม่ซ้ำกับเพื่อน) แล้วนำไฟล์ logo (SUT_PNG.png) ไปใส่ไว้ที่รูปของตัวเองที่เลือก {
เป็นดังภาพตัวอย่าง }

```

1  from PIL import Image,ImageDraw,ImageFont
2  img = Image.open('./image/picWichai.jpg')
3  logo = Image.open('./image/SUT_PNG.png')
4  newsize = (600, 600)
5  logo = logo.resize(newsize)
6  img_copy = img.copy()
7
8  position_logo = (4000,2400)
9  img_copy.paste(logo,position_logo,logo)
10
11 position_name = (3900,3000)
12 draw = ImageDraw.Draw(img_copy)
13 draw.text(position_name, "นายวิชัย ศรีสุรักษ์", font=ImageFont.truetype('./image/THSarabunNew.ttf',200))
14
15 img_copy.save('./image/output.jpg')
16 img_copy.show()
17

```

```

from PIL import Image,ImageDraw,ImageFont
img = Image.open('./image/picWichai.jpg')
logo = Image.open('./image/SUT_PNG.png')
newsize = (600, 600)
logo = logo.resize(newsize)
img_copy = img.copy()

position_logo = (4000,2400)
img_copy.paste(logo,position_logo,logo)

position_name = (3900,3000)
draw = ImageDraw.Draw(img_copy)
draw.text(position_name, "นายวิชัย ศรีสุรักษ์", font=ImageFont.truetype('./image/THSarabunNew.ttf',200))

img_copy.save('./image/output.jpg')
img_copy.show()

```



10. นำไฟล์ในกิจกรรม4 แล้วเลือกโลโก้ของตัวเองใส่ไว้ที่รูปดั่งภาพ { เป็นดั่งภาพตัวอย่าง }

```

1  from PIL import Image,ImageDraw,ImageFont
2  img = Image.open('./image/picWichai.jpg')
3  logo = Image.open('./image/Bill_DragonBall.png')
4
5  #newsize = (600, 600)
6  #logo = logo.resize(newsize)
7  #img_copy = img.copy()
8
9  position_logo = (4000,2000)
10 img_copy.paste(logo,position_logo,logo)
11
12 position_name = (3900,3000)
13 t_font = ImageFont.truetype('./image/THSarabunNew.ttf',200)
14 t_color = 'rgb(255, 0, 0)' # (0,0,0)=Black
15 draw = ImageDraw.Draw(img_copy)
16 draw.text(position_name, "นายวิชัย ศรีสุรักษ์", fill = t_color, font = t_font)
17
18 img_copy.save('./image/output.jpg')
19 img_copy.show()
20 logo.show()

```

```

from PIL import Image,ImageDraw,ImageFont
img = Image.open('./image/picWichai.jpg')
logo = Image.open('./image/Bill_DragonBall.png')

#newsize = (600, 600)
#logo = logo.resize(newsize)
#img_copy = img.copy()

position_logo = (4000,2000)
img_copy.paste(logo,position_logo,logo)

position_name = (3900,3000)
t_font = ImageFont.truetype('./image/THSarabunNew.ttf',200)
t_color = 'rgb(255, 0, 0)' # (0,0,0)=Black
draw = ImageDraw.Draw(img_copy)
draw.text(position_name, "นายวิชัย ศรีสุรักษ์", fill = t_color, font = t_font)

img_copy.save('./image/output.jpg')
img_copy.show()
logo.show()

```

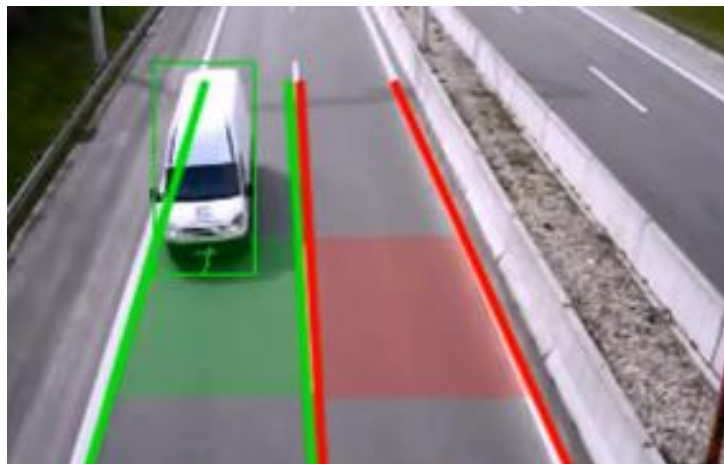




ตอนที่ 5.1: การวาดเส้น การวาดรูปทรงเรขาคณิต

11. การวาดเส้น การวาดรูปทรงเรขาคณิต

- เพื่อให้เกิดความเข้าใจเพื่อการอธิบายถึงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลภาพ



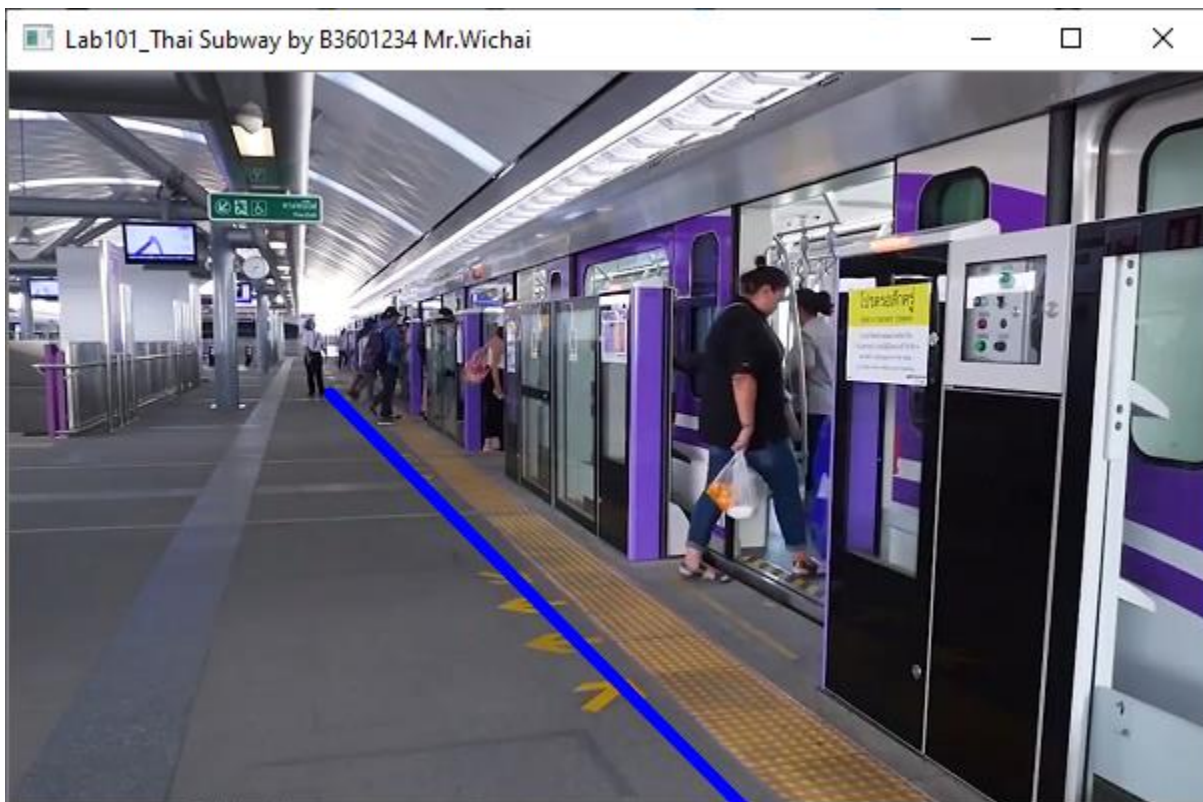
12. การวาดเส้น

- วาดเส้นจากจุด (160,160) ไปที่จุด (450,450) ด้วยเส้นสีน้ำเงิน (B,G,R = 255,0,0) ความหนา=5

```
import cv2

img = cv2.imread('./image/thai-subway.png')
cv2.line(img, (160,160), (450,450), (255,0,0),5)
cv2.imshow('Lab101_Thai Subway by B3601234 Mr.Wichai', img)

cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
```



13. การวาดเส้น โดยปรับให้โปร่งใสด้วยการทำ overlay

- การปรับค่าความโปร่งใสโดยใช้ค่า alpha แล้วใช้คำสั่ง addWeighted() เพื่อปรับให้ภาพเกิดการซ้อนกัน
- วาดเส้นจากจุด (160,160) ไปที่จุด (450,450) ด้วยเส้นสีเขียว (B,G,R = 0,255,0) ความหนา=5
- ค่าความ โปร่งใส alpha = 0.4
- วาด Overlay ด้วยความโปร่งใส alpha แล้วซ้อนบนรูปเดิมด้วยความโปร่งใส 1-alpha

```
import cv2

img = cv2.imread('./image/thai-subway.png')
overlay = img.copy()
cv2.line (overlay, (160,160), (450,450), (0,255,0),5)
alpha = 0.4
image_new = cv2.addWeighted (overlay, alpha, img, 1 - alpha, 0)
cv2.imshow('Lab102_Thai Subway by B3601234 Mr.Wichai', image_new)

cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
```



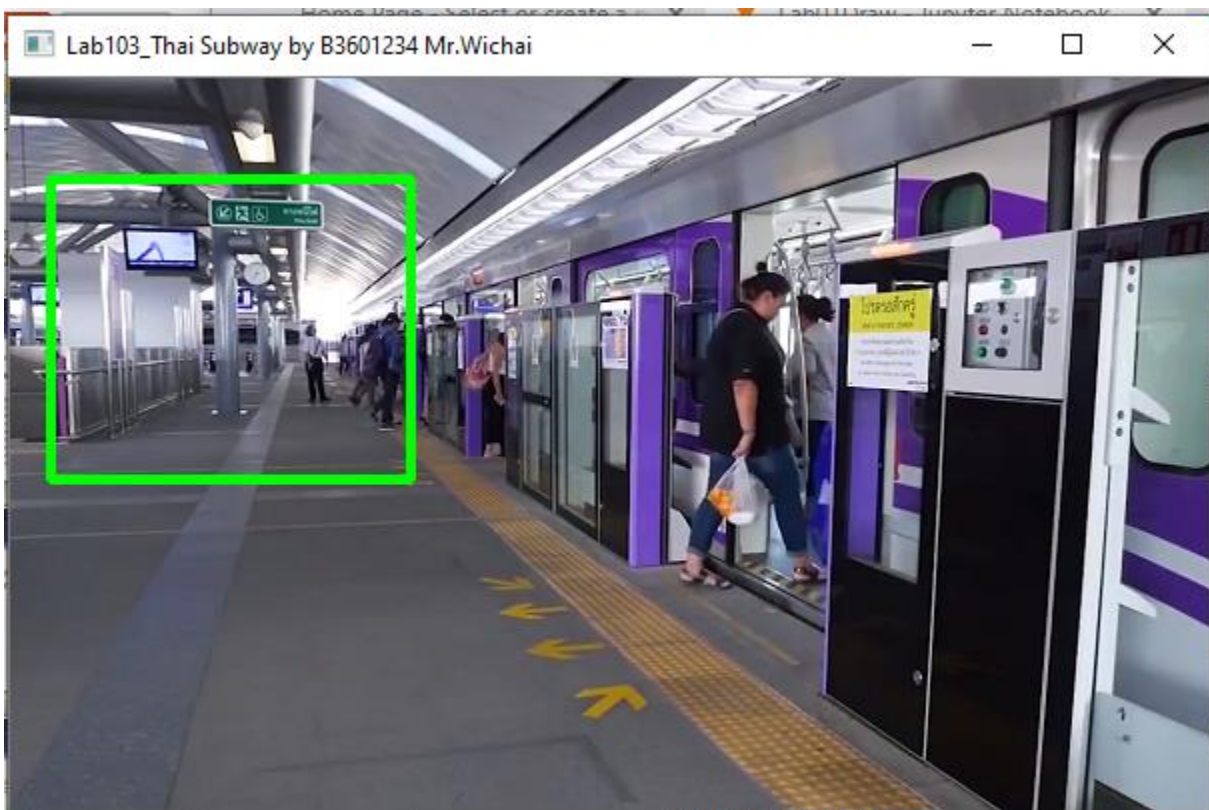
14. การวาดรูปทรงเหลี่ยมด้วย rectangle

- วาดสี่เหลี่ยมมุมมนบนอยู่ที่ (20,50) กว้าง 200 สูง 200 ด้วยเส้นสีเขียว (B,G,R = 0,255,0) ความหนา=3

```
import cv2

img = cv2.imread('./image/thai-subway.png')
overlay = img.copy()
cv2.rectangle(img, (20,50), (200,200), (0,255,0),3)
cv2.imshow('Lab103_Thai Subway by B3601234 Mr.Wichai', img)

cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
```



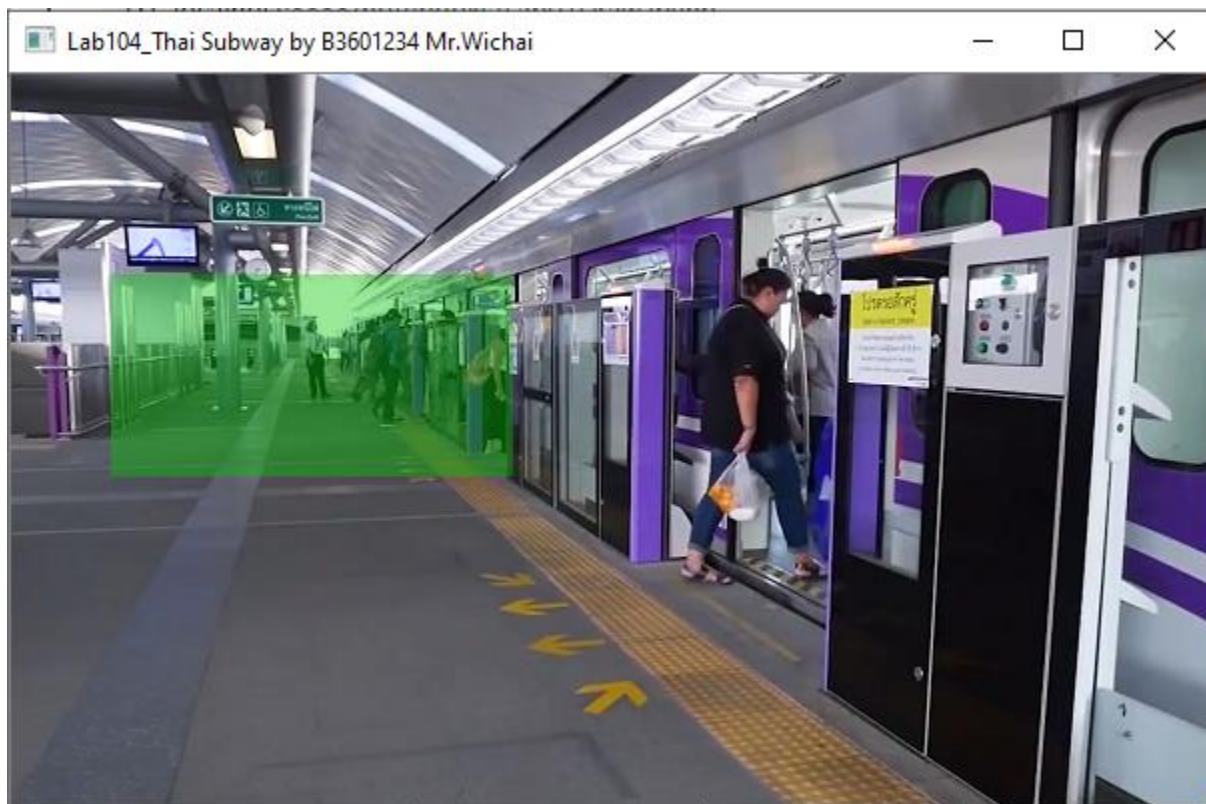
15. การวาดรูปทรงเหลี่ยมด้วย rectangle

- วาดสี่เหลี่ยมมุมมนอยู่ที่ 50,100 กว้าง 200 สูง 100

```
import cv2

img = cv2.imread('./image/thai-subway.png')
overlay = img.copy()
x, y, w, h = 50, 100, 200, 100 # Rectangle parameters
cv2.rectangle (overlay, (x, y), (x+w, y+h), (0, 200, 0), -1)
alpha = 0.4
image_new = cv2.addWeighted(overlay, alpha, img, 1 - alpha, 0)|
cv2.imshow('Lab104_Thai Subway by B3601234 Mr.Wichai', image_new)

cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
```



16. การวาดรูปทรงกลมด้วย circle

- วาดวงกลมจุดกลางอยู่ที่ 360,180 รัศมีของวงกลม 100

```
import cv2

img = cv2.imread('./image/thai-subway.png')
overlay = img.copy()
x, y = 360, 180
cv2.circle (overlay, (x, y), 100, (0, 200, 200), -1)
alpha = 0.4
image_new = cv2.addWeighted (overlay, alpha, img, 1 - alpha, 0)
cv2.imshow('Lab105_Thai Subway by B3601234 Mr.Wichai', image_new)

cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
```



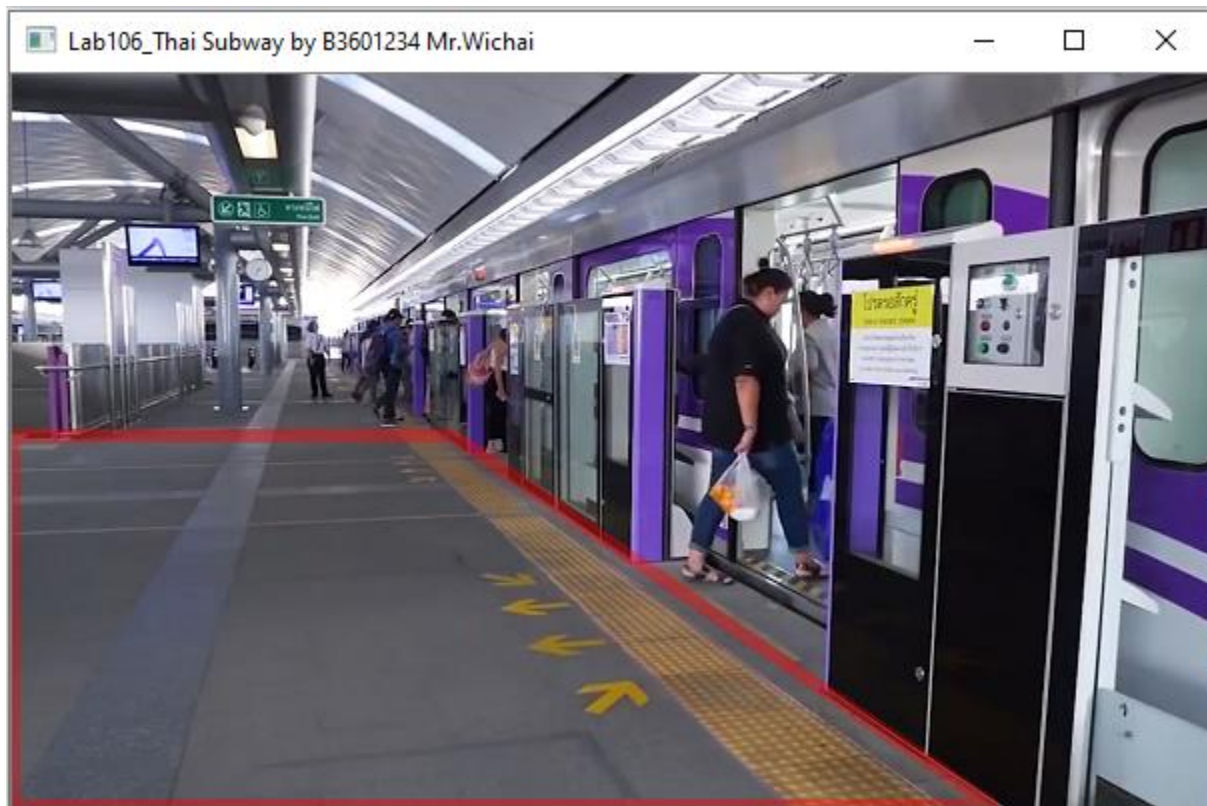
17. รูปทรงหลายเหลี่ยมด้วย polylines

- import numpy as np
- ใช้ส่วนขยาย numpy เพื่อช่วยในการสร้างเซตของจุดสำหรับรูปทรงหลายเหลี่ยม
- วาดรูปทรงหลายเหลี่ยมแบบโปร่ง

```

1 import cv2
2 import numpy as np
3
4 img = cv2.imread('./image/thai-subway.png')
5 overlay = img.copy()
6 pts = np.array([[0,365],[0,180],[220,180],[490,365]], np.int32)
7 pts = pts.reshape((-1, 1, 2))
8 cv2.polylines (overlay, [pts], True, (0, 0,255), 5)
9 alpha = 0.4
10 image_new = cv2.addWeighted (overlay, alpha, img, 1 - alpha, 0)
11 cv2.imshow('Lab106_Thai Subway by B3601234 Mr.Wichai', image_new)
12
13 cv2.waitKey(0)
14 cv2.destroyAllWindows()

```



18. รูปทรงหลายเหลี่ยมด้วย fillPoly

- การปรับค่าความโปร่งใสโดยใช้ค่า alpha แล้วใช้คำสั่ง addWeighted() เพื่อปรับให้ภาพเกิดการซ้อนกัน

```

1 import cv2
2 import numpy as np
3 img = cv2.imread('./image/thai-subway.png')
4 overlay = img.copy()
5 pts = np.array([[0,360],[0,180],[220, 180], [480,360]], np.int32)
6 pts = pts.reshape((-1, 1, 2))
7 cv2.fillPoly(overlay, [pts],(0,0,255))
8 alpha = 0.4
9 image_new = cv2.addWeighted (overlay, alpha, img, 1 - alpha, 0)
10 cv2.imshow('Lab107_Thai Subway by B3601234 Mr.Wichai', image_new)
11
12 cv2.waitKey(0)
13 cv2.destroyAllWindows()

```



กิจกรรม – Image Overlay

จงใช้วิธีการ overlay เพื่อสร้างรูปดังต่อไปนี้

19. ภาพ1 - ทำบนตัวอย่าง ที่กำหนดให้ กำหนดชื่อภาพเป็น **Mission1Pic1_by.B3701234.Mr.Wichai**
20. ภาพ2 - เลือกรูปถนน(ที่คล้ายคลึงกัน) แล้วทำเหมือนตัวอย่าง พร้อมทั้งใส่ชื่อรหัสบนรูปของตัวเอง
Mission1Pic2_by.B3701234.Mr.Wichai
21. หากทำการทดลองโปรแกรม DisplayMousePosition.py จะทำให้หาตำแหน่งง่ายขึ้น

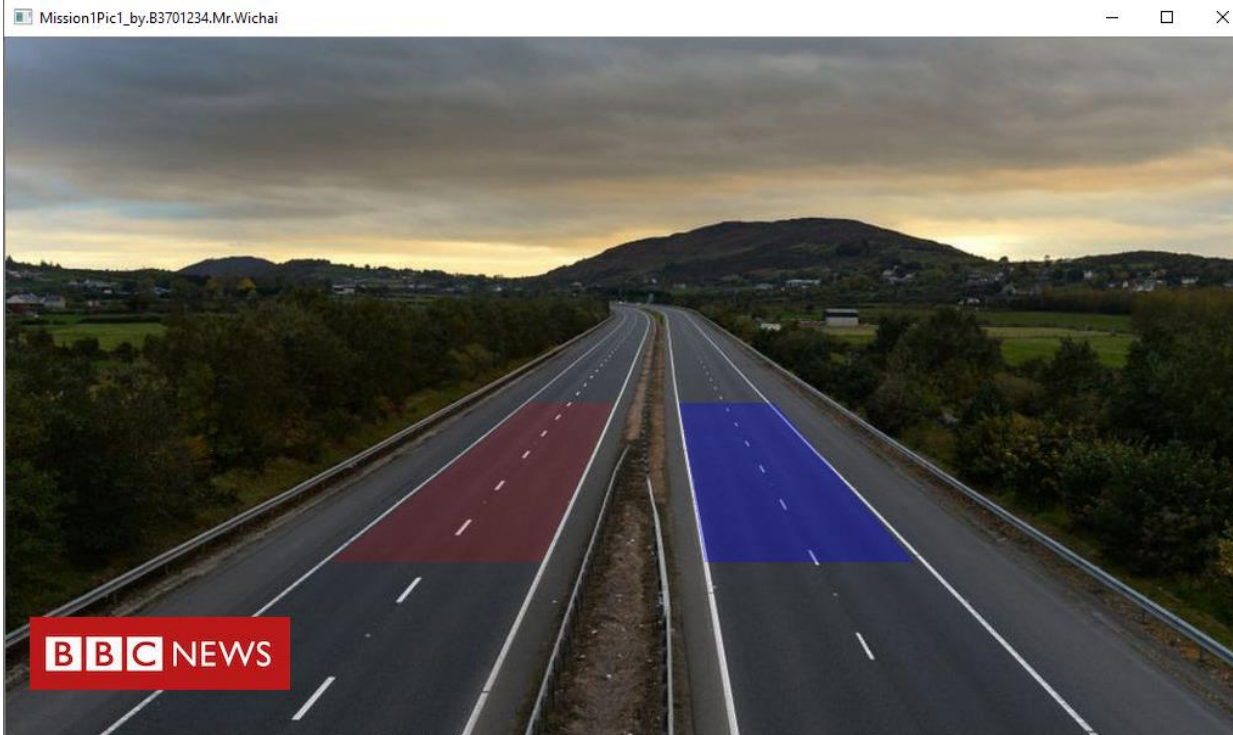
```

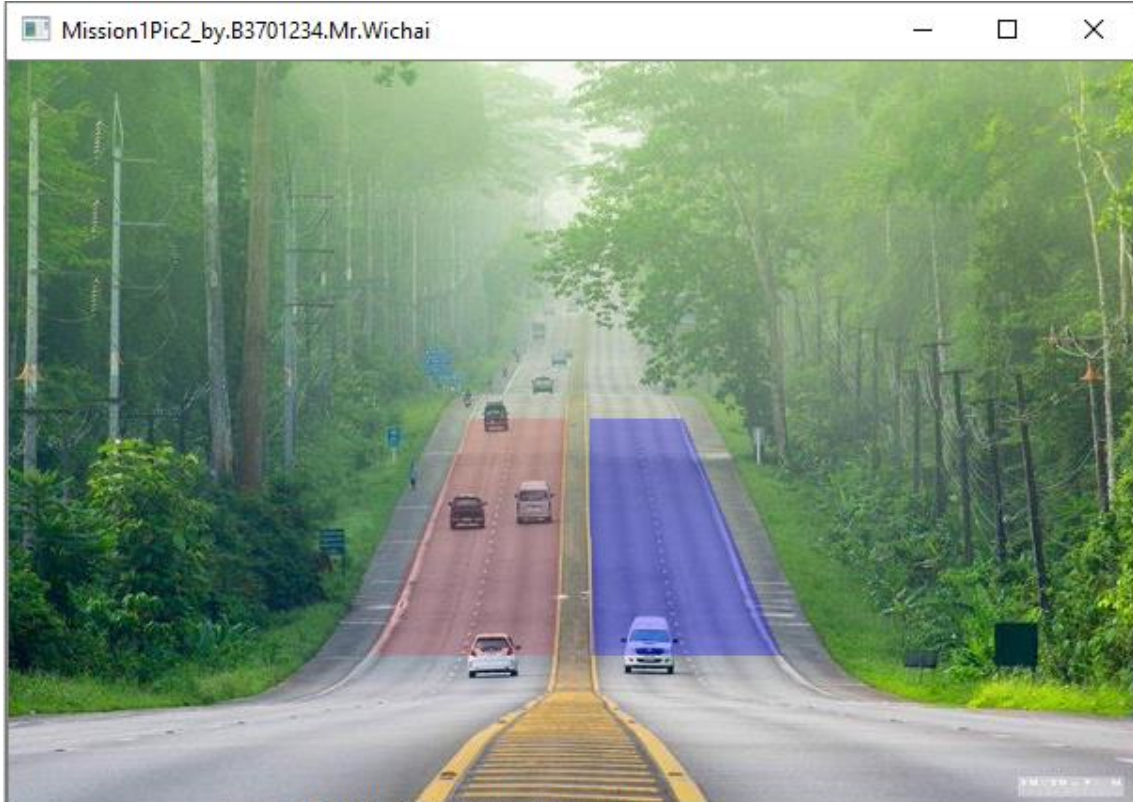
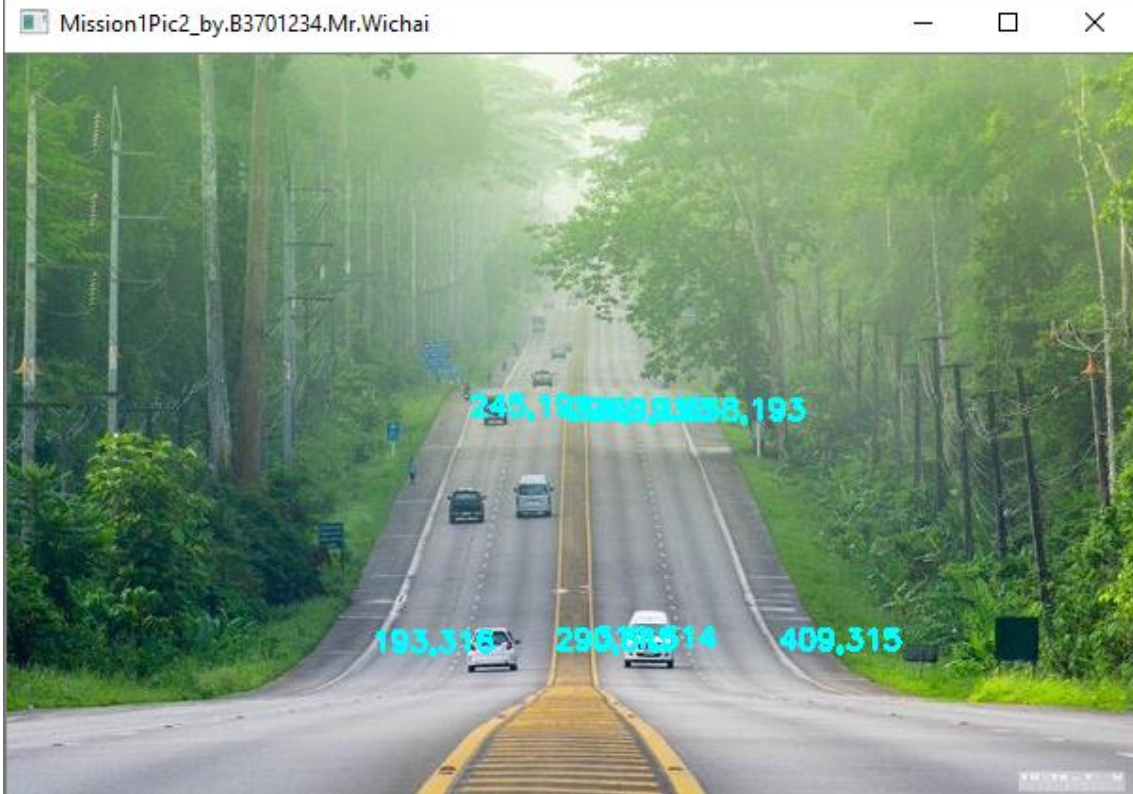
1 import cv2
2 img_Name = 'Mission1Pic1_by.B3701234.Mr.Wichai'
3
4 def click_event(event, x, y, flags, param):
5     if event == cv2.EVENT_LBUTTONDOWN:
6         refpt = [] # ตัวแปร
7         refpt.append([x,y]) # เพิ่มข้อมูลเข้าไปในตัวแปร
8         font = cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX # font = แบบตัวอักษร
9         cv2.putText(img, str(x) + "," + str(y), (x,y), font, 0.5, (255,255,0), 2)
10        cv2.imshow(img_Name, img) # putText > แสดงตัวอักษรบนหน้าต่างแสดงรูป
11
12 img = cv2.imread(".\image\HighWay.jpg")
13 cv2.imshow(img_Name, img)
14 cv2.setMouseCallback(img_Name, click_event)
15
16 cv2.waitKey(0)
17 cv2.destroyAllWindows()

```



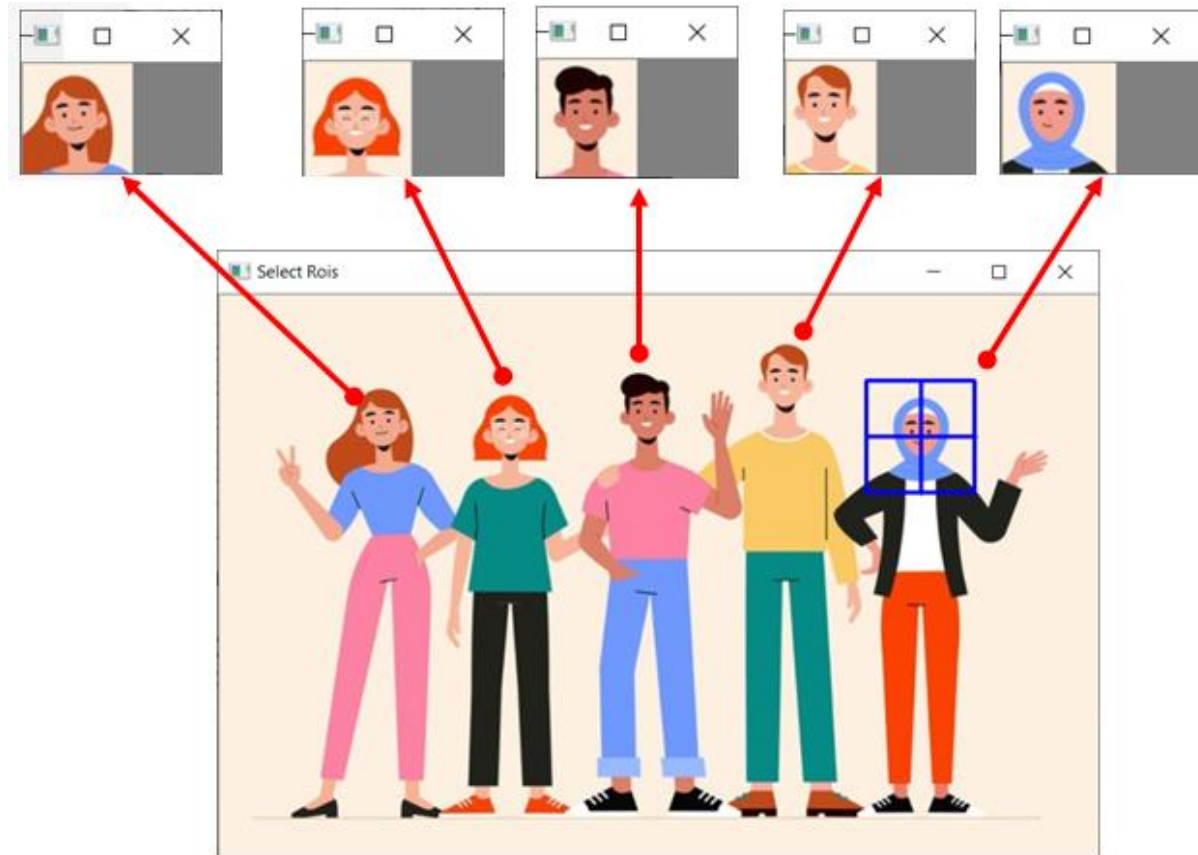
```
1 import cv2
2 import numpy as np
3 img_Name = 'Mission1Pic1_by.B3701234.Mr.Wichai'
4
5 img = cv2.imread('./image/HighWay.jpg')
6
7 overlay = img.copy()
8 pts = np.array([[430,300],[500,300],[440, 430], [267,430]], np.int32)
9 pts = pts.reshape((-1, 1, 2))
10 cv2.fillPoly(overlay, [pts],(0,0,255))
11 alpha = 0.5
12 image_new = cv2.addWeighted (overlay, alpha, img, 1 - alpha, 0)
13
14 overlay = image_new.copy()
15 pts = np.array([[554,300],[632,300],[746, 430], [575,430]], np.int32)
16 pts = pts.reshape((-1, 1, 2))
17 cv2.fillPoly(overlay, [pts],(255,0,0))
18 alpha = 0.3
19 image_new = cv2.addWeighted (overlay, alpha, img, 1 - alpha, 0)
20
21 cv2.imshow(img_Name, image_new)
22 cv2.waitKey(0)
23 cv2.destroyAllWindows()
```





ตอนที่ 5.2: การตอบสนองการทำงานกับเมาส์

- เพื่อให้การทำงานด้านการโปรแกรมเพื่อการประมวลผลภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกในดำเนินการมากยิ่งขึ้นด้วยการดำเนินการตอบสนองการทำงานกับเมาส์ ตัวอย่างเช่น การกำหนดบริเวณพื้นที่ของภาพที่ต้องการเฉพาะส่วน



22. การแสดงค่าตอบสนองการทำงานของเมาส์

- การตรวจสอบว่ามีค่าการตอบสนองการทำงานอะไรบ้างของเมาส์

```
1 import cv2
2 events = [i for i in dir(cv2) if 'EVENT' in i]
3 print(events)
```

```
['EVENT_FLAG_ALTKEY', 'EVENT_FLAG_CTRLKEY', 'EVENT_FLAG_LBUTTON', 'EVENT_FLAG_M
BUTTON', 'EVENT_FLAG_RBUTTON', 'EVENT_FLAG_SHIFTKEY', 'EVENT_LBUTTONDOWNBLCLK', 'E
VENT_LBUTTONDOWN', 'EVENT_LBUTTONUP', 'EVENT_MBUTTONDOWNBLCLK', 'EVENT_MBUTTONDOWN
N', 'EVENT_MBUTTONUP', 'EVENT_MOUSEHHEEL', 'EVENT_MOUSEMOVE', 'EVENT_MOUSEWHEEL
L', 'EVENT_RBUTTONDOWNBLCLK', 'EVENT_RBUTTONDOWN', 'EVENT_RBUTTONUP']
```

23. ตารางค่าตอบสนองการทำงานของเมาส์

Event	Meaning	Value
EVENT_MOUSEMOVE	indicates that the mouse pointer has moved over the window.	1
EVENT_LBUTTONDOWN	indicates that the left mouse button is pressed.	2
EVENT_RBUTTONDOWN	indicates that the right mouse button is pressed.	3
EVENT_MBUTTONDOWN	indicates that the middle mouse button is pressed.	4
EVENT_LBUTTONUP	indicates that left mouse button is released.	5
EVENT_RBUTTONUP	indicates that right mouse button is released.	6
EVENT_MBUTTONUP	indicates that middle mouse button is released.	7
EVENT_LBUTTONDBLCLK	indicates that left mouse button is double clicked.	8
EVENT_RBUTTONDBLCLK	indicates that right mouse button is double clicked.	9
EVENT_MBUTTONDBLCLK	indicates that middle mouse button is double clicked.	10
EVENT_MOUSEWHEEL	positive and negative values mean forward and backward scrolling, respectively.	11
EVENT_MOUSEHWHEEL	positive and negative values mean right and left scrolling, respectively.	12

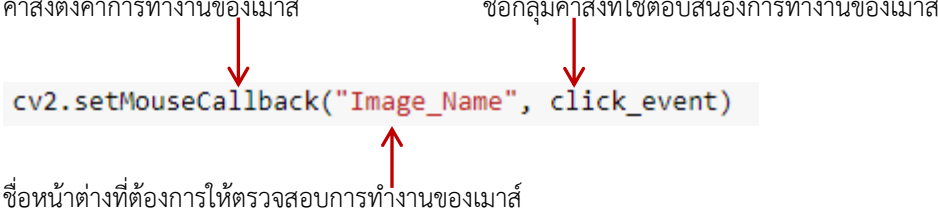
Flag	Meaning	Value
EVENT_FLAG_LBUTTON	indicates that the left mouse button is down.	1
EVENT_FLAG_RBUTTON	indicates that the right mouse button is down.	2
EVENT_FLAG_MBUTTON	indicates that the middle mouse button is down.	3
EVENT_FLAG_CTRLKEY	indicates that CTRL Key is pressed.	4
EVENT_FLAG_SHIFTKEY	indicates that SHIFT Key is pressed.	16
EVENT_FLAG_ALTKEY	indicates that ALT Key is pressed.	32

24. การตั้งค่าการทำงานของเมาส์

- การที่จะให้หน้าต่าง ตอบสนองการทำงานกับเมาส์ได้ จะต้องใช้คำสั่ง setMouseCallback โดยระบุชื่อหน้าต่างที่ต้องการให้มีการอ่านค่าการใช้งานเมาส์ เช่น การคลิก หรือการลากเมาส์ ค่าการใช้งานเมาส์จะถูกส่งไปที่กลุ่มคำสั่งตอบสนองการทำงานกับเมาส์

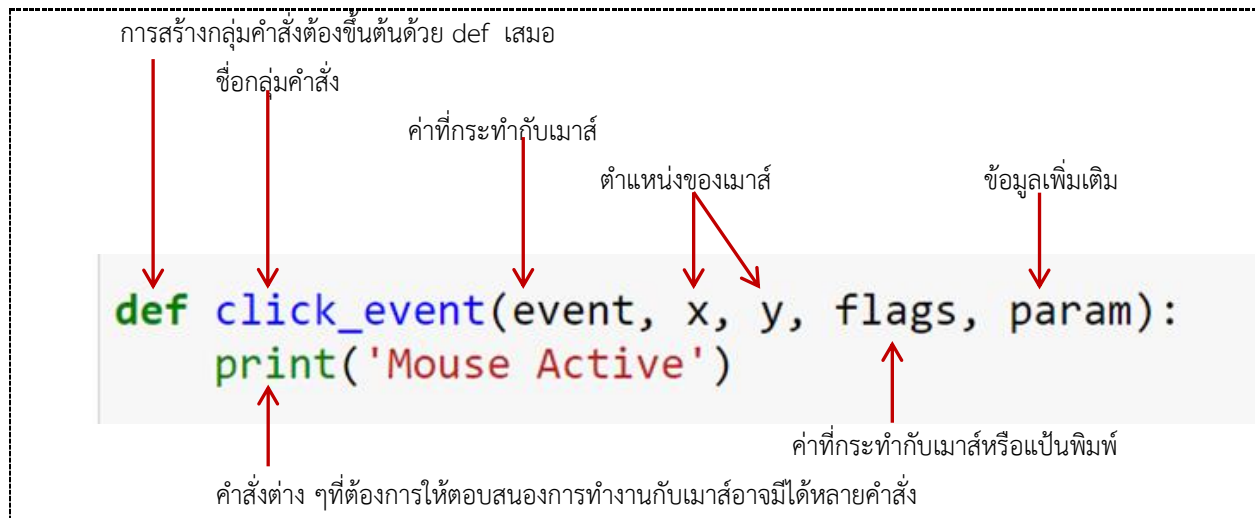
คำสั่งตั้งค่าการทำงานของเมาส์

ชื่อกลุ่มคำสั่งที่ใช้ตอบสนองการทำงานกับเมาส์



```
cv2.setMouseCallback("Image_Name", click_event)
```

ชื่อหน้าต่างที่ต้องการให้ตรวจสอบการทำงานของเมาส์



25. เริ่มต้นการทำงานกับเมาส์

ชื่อกลุ่มคำสั่งในการตอบสนองการทำงานกับเมาส์ = click_event		
<pre> 1 import cv2 2 3 def click_event(event, x, y, flags, param): 4 print('Mouse Active') 5 6 img = cv2.imread(".\image\lena.jpg") 7 cv2.imshow("image", img) 8 cv2.setMouseCallback("image", click_event) 9 cv2.waitKey(0) 10 cv2.destroyAllWindows() </pre>	กลุ่มคำสั่ง ตอบสนองการ ทำงานกับเมาส์ ตั้งค่าการทำงาน ของเมาส์	
ชื่อหน้าต่างที่ต้องการอ่านค่าการทำงานของเมาส์ = image		

26. การทดสอบการตอบสนองของ Event

```

1 import cv2
2
3 def click_event(event, x, y, flags, param):
4     if event == cv2.EVENT_LBUTTONDOWN:
5         print("Left Button Down")
6     if event == cv2.EVENT_RBUTTONDOWN:
7         print("Right Button Down")
8
9 img = cv2.imread(".\image\lena.jpg")
10 cv2.imshow("Lab201_Lena by B3601234 Mr.Wichai", img)
11 cv2.setMouseCallback("Lab201_Lena by B3601234 Mr.Wichai", click_event)
12 cv2.waitKey(0)
13 cv2.destroyAllWindows()
14

```

ตอบสนอง
เมื่อกดปุ่ม
ซ้าย

ตอบสนอง
เมื่อกดปุ่ม
ขวา

Left Button Down
Left Button Down
Right Button Down
Right Button Down
Left Button Down



กดปุ่มภายในบริเวณของภาพ

27. การทดสอบการตอบสนองของ Event และ Flags

ตอบสนองเมื่อกดปุ่มซ้าย

ตอบสนองเมื่อกดปุ่มขวา

ตอบสนองเมื่อกดปุ่มซ้ายพร้อมกดปุ่ม CTRL

ตอบสนองเมื่อกดปุ่มขวาพร้อมกดปุ่ม ALT

```

1  import cv2
2
3  def click_event(event, x, y, flags, param):
4      if event == cv2.EVENT_LBUTTONDOWN:
5          print("Left Button Down")
6
7      if event == cv2.EVENT_RBUTTONDOWN:
8          print("Right Button Down")
9
10     if flags == cv2.EVENT_FLAG_CTRLKEY + cv2.EVENT_FLAG_LBUTTON:
11         print("Left Button Down while pressing CTRL key")
12
13     if event == cv2.EVENT_MOUSEMOVE and flags == cv2.EVENT_FLAG_ALTKEY:
14         print("Right Button Down while pressing ALT key")
15
16     img = cv2.imread(".\image\lena.jpg")
17     img_Name = 'Lab202_Lena by B3601234 Mr.Wichai'
18     cv2.imshow(img_Name, img)
19     cv2.setMouseCallback(img_Name, click_event)
20
21     cv2.waitKey(0)
22     cv2.destroyAllWindows()

```

Left Button Down

Right Button Down

Right Button Down

Right Button Down while pressing ALT key

Left Button Down

Left Button Down while pressing CTRL key

Left Button Down

28. การอ่านค่าพิกัดจุด x,y ของเมาส์

```

1 import cv2
2
3 def click_event(event, x, y, flags, param):
4     if event == cv2.EVENT_LBUTTONDOWN:
5         print(x, y)
6
7 img = cv2.imread(".\image\lena.jpg")
8 img_Name = 'Lab203_Lena by B3601234 Mr.Wichai'
9 cv2.imshow(img_Name, img)
10 cv2.setMouseCallback(img_Name, click_event)
11
12 cv2.waitKey(0)
13 cv2.destroyAllWindows()

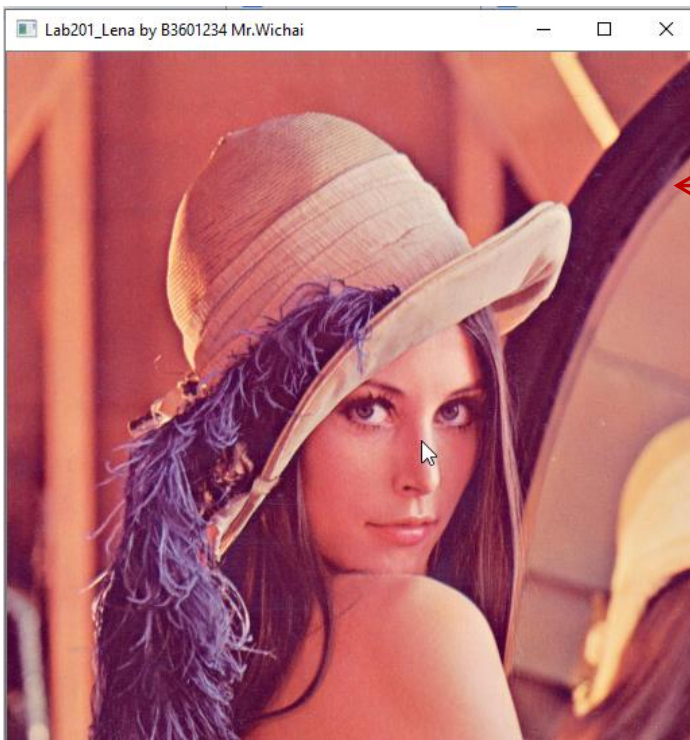
```

```

320 329
269 267
329 272
267 302
326 337

```

Left Click แล้วจะ นำค่า x y
ออกมาแสดงผล

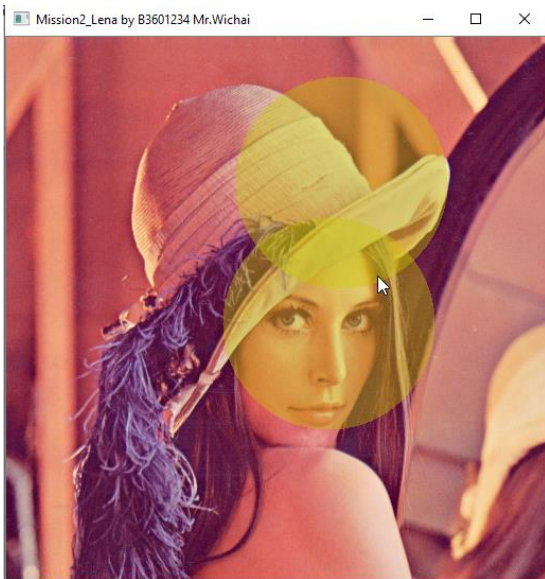


กดปุ่มภายในบริเวณของภาพ
แล้วจะ นำค่า x y ออกมาแสดงผล

กิจกรรม – Draw Circle

จงใช้วิธีการ overlay เพื่อวาดรูปทรงกลม

29. วาดรูปวงกลมสีเหลืองขนาด 100 px เมื่อมีการคลิกเมาส์บริเวณจุดต่าง ๆ บนรูป
30. เลือกรูปของตัวเอง แล้วทำเหมือนข้อ 1 โดย (1)ใช้สีที่ชอบ, (2)เปลี่ยนขนาดวงกลมเป็นประมาณ 10% ของรูปภาพ



```

1 import cv2
2
3 def click_event(event, x, y, flags, param):
4     if event == cv2.EVENT_LBUTTONDOWN:
5         print(x, y)
6         global img
7         global img_Name
8         overlay = img.copy()
9         cv2.circle (overlay, (x, y), 100, (0, 200, 200), -1)
10        alpha = 0.4
11        img = cv2.addWeighted (overlay, alpha, img, 1 - alpha, 0)
12        cv2.imshow(img_Name, img)
13
14 img = cv2.imread(".\image\lena.jpg")
15 img_Name = 'Mission2_Lena by B3601234 Mr.Wichai'
16 cv2.imshow(img_Name, img)
17 cv2.setMouseCallback(img_Name, click_event)
18
19 cv2.waitKey(0)
20 cv2.destroyAllWindows()

```

304 270

316 137

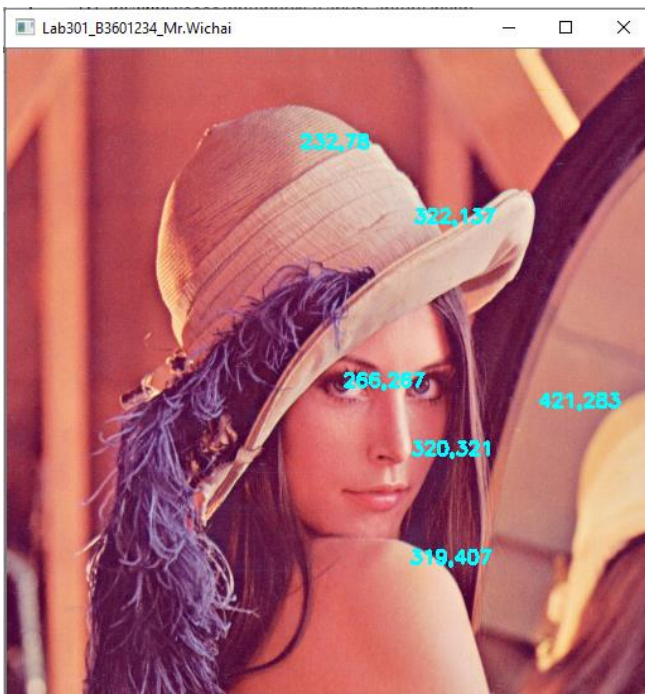
ตอนที่ 5.3: การอ่านและแสดงค่าพิกัดจุด

31. การอ่านและแสดงค่าพิกัดจุด

```

1 import cv2
2 img_Name = 'Lab301_B3601234_Mr.Wichai'
3
4 def click_event(event, x, y, flags, param):
5     if event == cv2.EVENT_LBUTTONDOWN:
6         refpt = [] # ตัวแปร
7         refpt.append([x,y]) # เพิ่มข้อมูลเข้าไปในตัวแปร
8         font = cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX # font = แบบตัวอักษร
9         cv2.putText(img, str(x) + "," + str(y), (x,y), font, 0.5, (255,255,0), 2)
10        cv2.imshow(img_Name, img) # putText > แสดงตัวอักษรบนหน้าต่างแสดงรูป
11
12 img = cv2.imread("./image\\lena.jpg")
13 cv2.imshow(img_Name, img)
14 cv2.setMouseCallback(img_Name, click_event)
15
16 cv2.waitKey(0)
17 cv2.destroyAllWindows()

```



32. การกำหนด ROI(Region of Interest) โดยใช้ cv2.selectROI()

การทำงานของ selectROI()

- กำหนดกรอบ ROI แล้วกดปุ่ม Enter เพื่อทำอ่านค่าพื้นที่
- จบการทำงานโดยกดปุ่ม esc

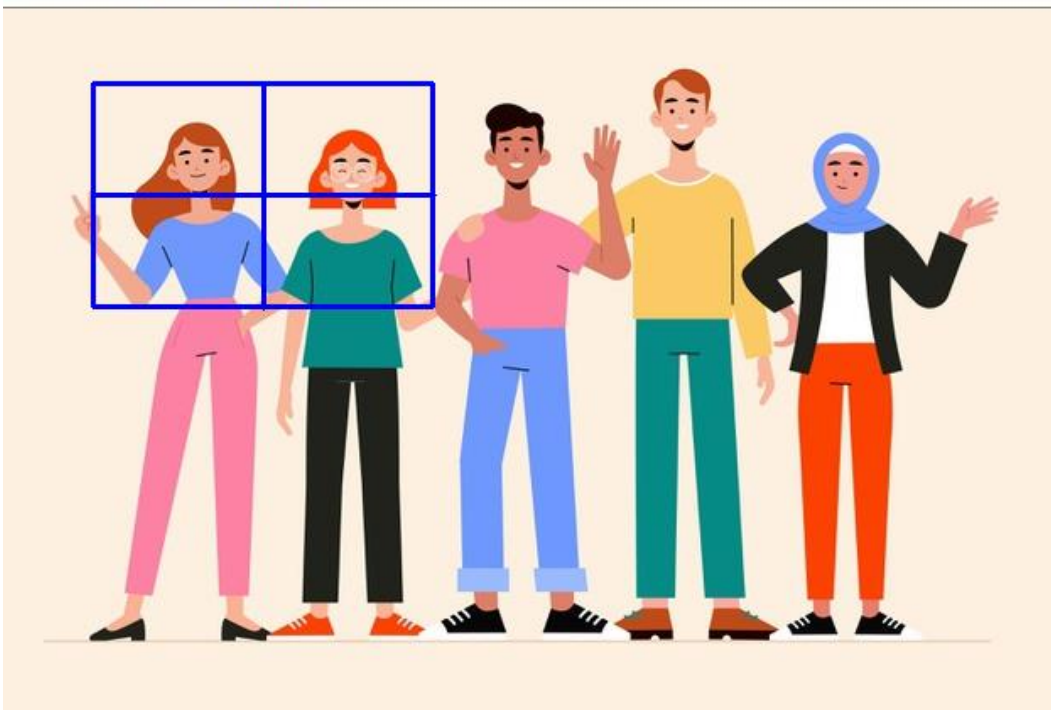
```
1 import cv2
2 img_Name = 'Lab302_B3601234_Mr.Wichai'
3 img = cv2.imread("./image/people.jpg")
4 cordinate = cv2.selectROI(img_Name, img)
5 print(cordinate)
6
7 cv2.waitKey(0)
8 cv2.destroyAllWindows()
```

(53, 44, 202, 133)



Coordinate = x1,y1,x2,y2

Lab302_B3601234_Mr.Wichai



33. การกำหนดรูปแบบกรอบ ROI ของ cv2.selectROI()

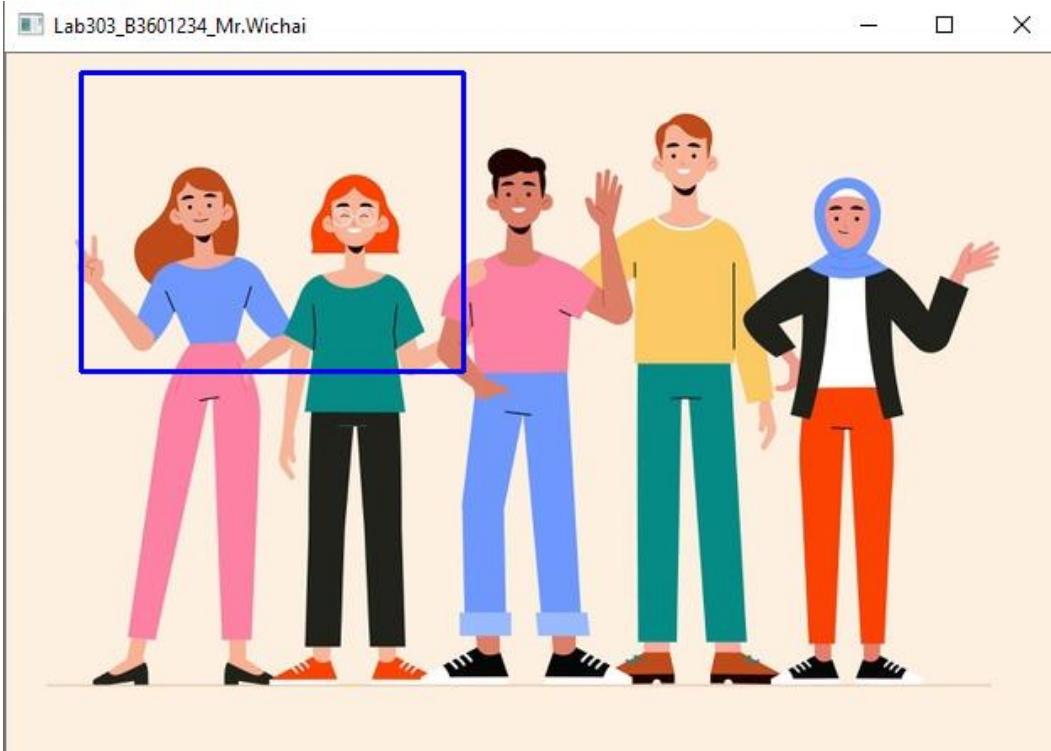
กำหนดให้สร้างพื้นที่จะจุดศูนย์กลาง กำหนดเส้นตัดของพื้นที่กรอบ

```

1 import cv2
2 img_Name = 'Lab303_B3601234_Mr.Wichai'
3 img = cv2.imread("./image/people.jpg")
4 coordinate = cv2.selectROI (img_Name, img, fromCenter=True, showCrosshair=False)
5 print(coordinate)
6
7 cv2.waitKey(0)
8 cv2.destroyAllWindows()

```

(44, 11, 228, 178)



34. การสร้างภาพจาก ROI

```

1 import cv2
2
3 img_Name = 'Lab304_B3601234_Mr.Wichai'
4 img = cv2.imread("./image/people.jpg")
5 coordinate = cv2.selectROI (img_Name+" - From", img, fromCenter=True, showCrosshair=False)
6 x1 = coordinate[0]
7 y1 = coordinate[1]
8 x2 = coordinate[2]
9 y2 = coordinate[3] # ค่า x y ที่ได้
10 imCrop = img[y1:y1+y2, x1:x1+x2] # กำหนด ROI
11 cv2.imshow(img_Name, imCrop) # แสดงภาพจาก ROI ที่เลือก
12
13 cv2.waitKey(0)
14 cv2.destroyAllWindows()

```



35. การสร้างภาพหลายภาพจาก cv2.selectROIs()

การทำงานของ selectROI()

- กำหนดกรอบ ROI แล้วกดปุ่ม Enter เพื่อทำอ่านค่าพื้นที่
- ทำจนครบทุกพื้นที่
- จบการทำงานโดยกดปุ่ม esc

```

1 import cv2
2 img_Name = 'Lab304_B3601234_Mr.Wichai'
3 img = cv2.imread("./image/people.jpg")
4 ROIS = cv2.selectROIs(img_Name + " - Master", img)
5 print(ROIS)
6 crop_number = 0
7
8 for cordinate in ROIS:
9     x1=cordinate[0]
10    y1=cordinate[1]
11    x2=cordinate[2]
12    y2=cordinate[3]
13    imgCrop = img[y1:y1+y2, x1:x1+x2]
14    cv2.imshow("ImgCrop No_" + str(crop_number) , imgCrop)
15    crop_number+=1
16
17 cv2.waitKey(0)
18 cv2.destroyAllWindows()
19

```

```

[[ 66  53  98  94]
 [167  47  81 104]
 [259  30  89 120]
 [362   8  80 116]
 [461  52  71 102]]

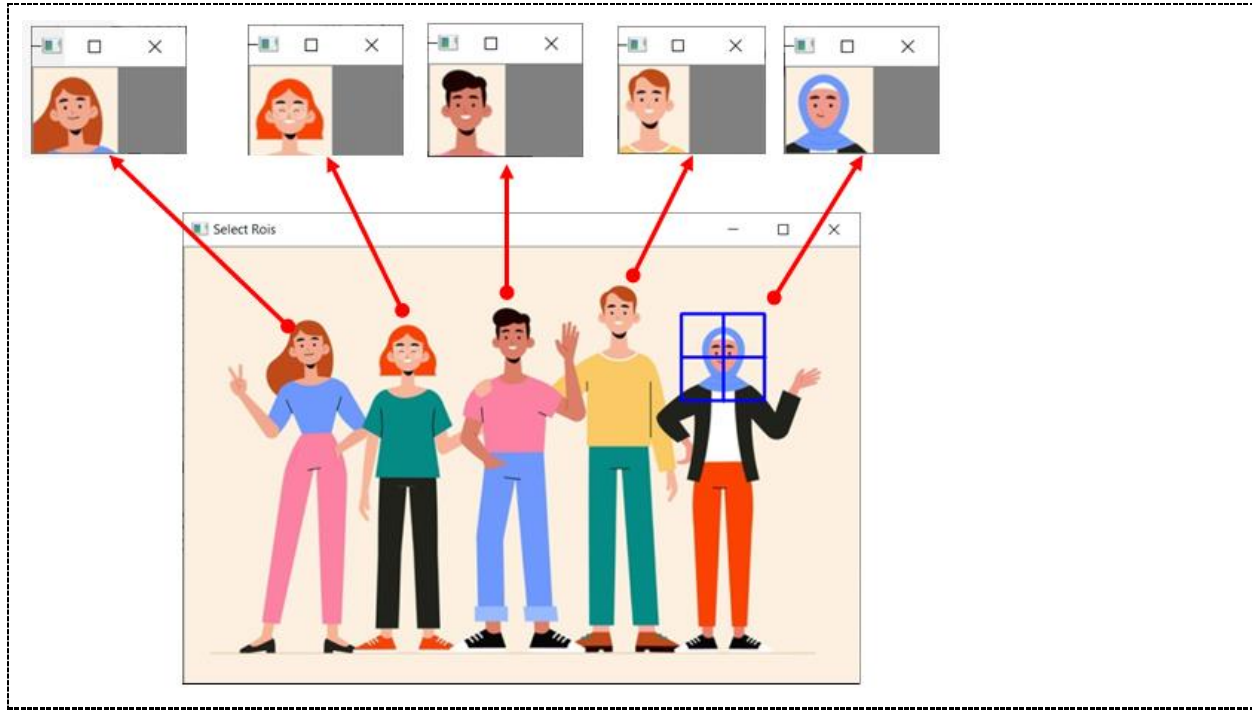
```



กิจกรรม – selectROIs()

การสร้างภาพหลายภาพจาก cv2.selectROIs()

36. เลือกรูปของตัวเองที่มีสมาชิกในรูป 4-5 คน (BlackPink, Sistar, Got7, BTS, ...) แล้วทำเหมือนการทดลองก่อนนี้



```

1 import cv2
2 img_Name = 'Mission3_B3601234_Mr.Wichai'
3 img = cv2.imread("./image/SMF_650.jpg")
4 ROIS = cv2.selectROIs(img_Name + " - Master", img)
5 print(ROIS)
6 crop_number = 0
7
8 for coordinate in ROIS:
9     x1=coordinate[0]
10    y1=coordinate[1]
11    x2=coordinate[2]
12    y2=coordinate[3]
13    imgCrop = img[y1:y1+y2, x1:x1+x2]
14    cv2.imshow("ImgCrop No_" + str(crop_number) , imgCrop)
15    crop_number+=1
16
17 cv2.waitKey(0)
18 cv2.destroyAllWindows()
19

```

```

[[ 39  53 116 137]
 [171  22 120 150]
 [267  24 145 165]
 [375  43 142 147]
 [497   9 133 155]]

```



ตอนที่ 6: การโหลดไฟล์วิดีโอ และการอ่านค่าคุณสมบัติของไฟล์

37. การโหลดไฟล์วิดีโอ และการอ่านค่าคุณสมบัติของไฟล์

```

1 import cv2
2 cap = cv2.VideoCapture('./image/move.avi')      # กำหนดชื่อไฟล์วิดีโอ
3 frame_number = cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_COUNT) # จำนวนเฟรม
4 h = int(cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT))    # ความสูง
5 W = int(cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH))     # ความกว้าง
6 fps = int(cap.get(cv2.CAP_PROP_FPS))           # จำนวนเฟรมต่อวินาที
7
8 print(frame_number, h, W, fps)

```

795.0 576 768 10

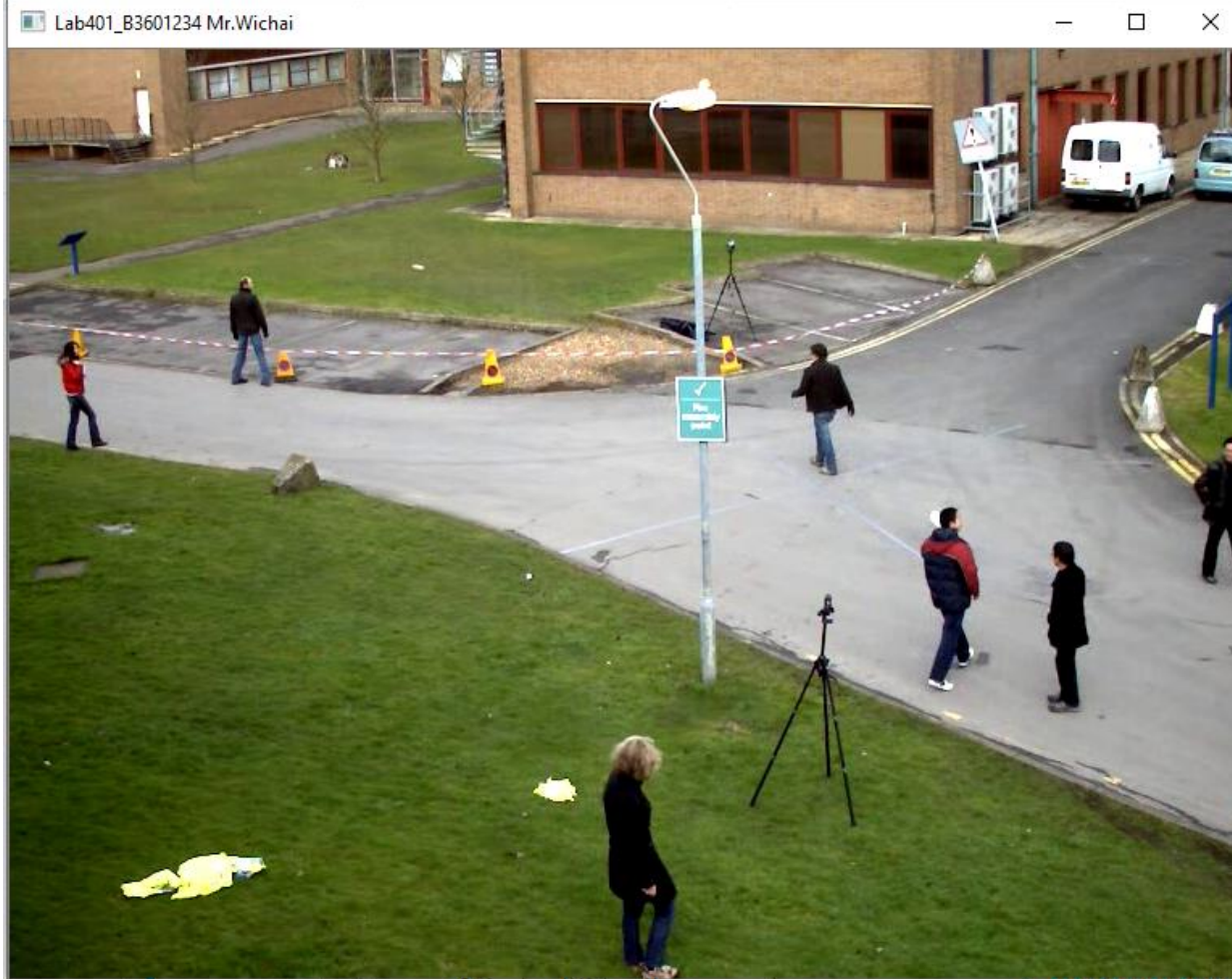
38. การทำงานกับภาพเคลื่อนไหว จากไฟล์วิดีโอ

- การโหลดวิดีโอไฟล์ด้วย cv2.VideoCapture()
- ตรวจสอบการเปิดไฟล์ด้วยคำสั่ง isOpened() แล้วอ่านภาพทีละเฟรมด้วยคำสั่ง read()

```

1 import cv2
2 Video_Name = 'Lab401_B3601234 Mr.Wichai' # ชื่อ video
3 cap = cv2.VideoCapture('./image/move.avi') # อ่านไฟล์วิดีโอ
4 while(cap.isOpened()): # วงซ้ำจนกว่าจะอ่านภาพหมด
5     ret, frame = cap.read() # อ่านภาพทีละเฟรม
6     cv2.imshow(Video_Name, frame) # การแสดงผลทางหน้าจอ
7     if cv2.waitKey(1) & 0xff == ord('q'): # รอกดปุ่ม q หยุดการทำงาน
8         break
9 cap.release()
10 cv2.destroyAllWindows()
11

```



39. การทำงานการภาพเคลื่อนไหว จากกล้องเว็บแคม

- การไหลวิดีโอด้วยการสตรีมจากกล้อง

```

1 import cv2
2 Video_Name = 'Lab402_B3601234 Mr.Wichai'           # ชื่อ video
3 cap = cv2.VideoCapture(0)                           # กำหนดให้อ่านภาพจากกล้อง
4 while(True):                                       # วงซ้ำไม่รู้จบ
5     ret, frame = cap.read()                       # อ่านภาพทีละเฟรม
6     gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY) # เปลี่ยนภาพเป็นสีเทา
7     cv2.imshow(Video_Name, gray)                 # การแสดงผลทางหน้าจอ
8     if cv2.waitKey(1) & 0xff == ord('q'):         # รอกดปุ่ม q หยุดการทำงาน
9         break
10    cap.release()
11    cv2.destroyAllWindows()

```



40. การทำงานการภาพเคลื่อนไหว จาก IP Camera

- การสตรีมวิดีโอผ่านเครือข่าย สามารถทำได้ทาง IP ดังนั้นจะต้องทำการกำหนดให้คอมพิวเตอร์ และ IP Camera อยู่ในวงเครือข่ายที่มี IP วงเดียวกัน

	User	Password	IP Camera
<pre> 1 import cv2 2 cap = cv2.VideoCapture('rtsp://admin: abcd1234@192.168.1.153:554/Streaming/Channels/101/') 3 Video_Name = 'Lab403_B3601234 Mr.Wichai' # ชื่อ video 4 while(True): # วงซ้ำไม่รู้จบ 5 ret, frame = cap.read() # อ่านภาพทีละเฟรม 6 gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY) # เปลี่ยนภาพเป็นสีเทา 7 cv2.imshow(Video_Name, gray) # การแสดงผลทางหน้าจอ 8 if cv2.waitKey(1) & 0xff == ord('q'): # รอกดปุ่ม q หยุดการทำงาน 9 break 10 cap.release() 11 cv2.destroyAllWindows() 12 </pre>			

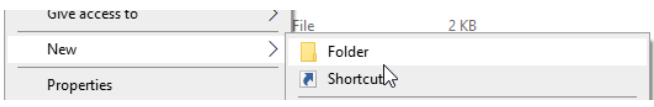
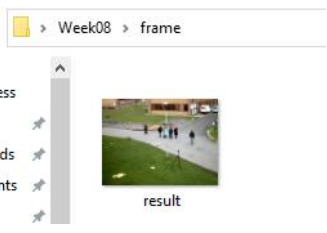
41. การบันทึกภาพ

เนื่องจากหลักการประมวลผลภาพ จะเป็นการประมวลผล จากภาพนิ่ง หากแต่การนำเข้าข้อมูลเป็นภาพเคลื่อนไหว เช่น ไฟล์วิดีโอ หรือการสตรีมวิดีโอจากกล้องเว็บแคม หรือกล้องออนไลน์จากเครือข่ายที่สามารถเข้าถึงได้จาก IP Address ดังนั้น การประมวลผลภาพจะทำได้ด้วยวิธีการประมวลผลภาพจากภาพนิ่งแบบต่อเนื่องกัน

42. การอ่านภาพนิ่งจากภาพเคลื่อนไหว

<pre> 1 import cv2 2 cap = cv2.VideoCapture('./image/move.avi') 3 while cap.isOpened(): 4 ret, image = cap.read() 5 if ret == False: 6 break 7 cv2.imshow ('Image Show', image) 8 if cv2.waitKey(1) == ord('q'): 9 break 10 cap.release() 11 cv2.destroyAllWindows () 12 </pre>	
--	--

43. การบันทึกภาพนิ่งจากไฟล์วิดีโอ-1

	สร้าง folder frame ก่อน
<pre> 1 import cv2 2 cap = cv2.VideoCapture('./image/move.avi') 3 while cap.isOpened(): 4 ret, image = cap.read() 5 if ret == False: 6 break 7 cv2.imshow ('Image Show', image) 8 cv2.imwrite ('./frame/result.jpg', image) 9 10 if cv2.waitKey(1) == ord('q'): 11 break 12 13 cap.release() 14 cv2.destroyAllWindows () 15 </pre>	บันทึกรูปชื่อ result.jpg ในแฟ้ม frame
	ผลการทำงาน

44. การบันทึกภาพนิ่งจากไฟล์วิดีโอ-1

```

1 import cv2
2 cap = cv2.VideoCapture('./image/move.avi')
3 i = 1
4 while cap.isOpened():
5     ret, image = cap.read()
6     if ret == False:
7         break
8     cv2.imshow('Image Show', image)
9     cv2.imwrite('./frame/result'+str(i)+'.jpg', image)
10    i += 1
11    if cv2.waitKey(1) == ord('q') :
12        break
13 cap.release()
14 cv2.destroyAllWindows ()

```

กำหนดตัวแปร i เพื่อใช้
คำนวณ

เปลี่ยนตัวเลขเป็นตัวอักษร
เพื่อใช้ในการตั้งชื่อไฟล์

เพิ่มค่า i ขึ้น 1 ค่า

Week08 > frame



result



result1



result2



result3



result8



result9



result10



result11



result16



result17



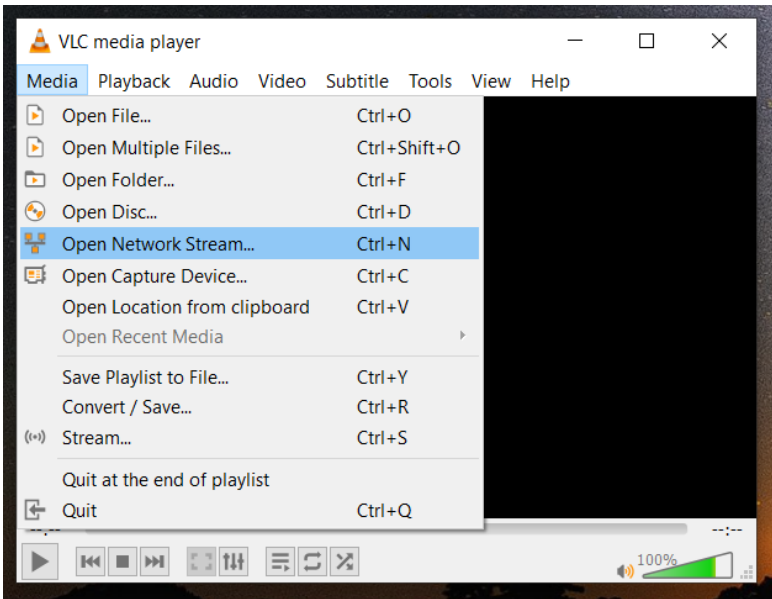
result18



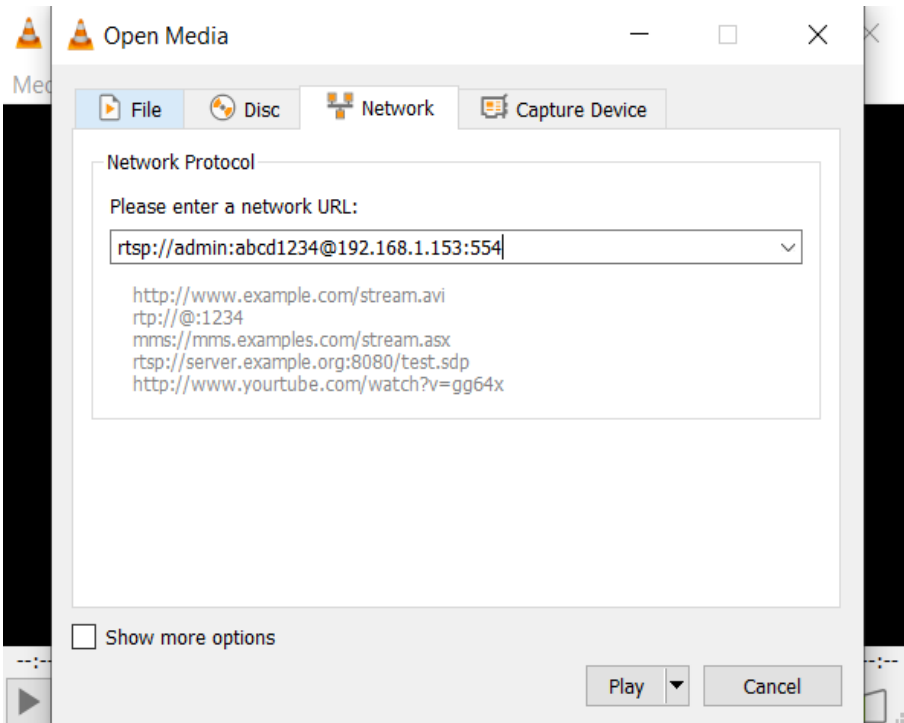
result19

ผลการทำงาน

45. ทดสอบวิดีโอสตรีม

ดาวน์โหลด VLC จาก www.videolan.org

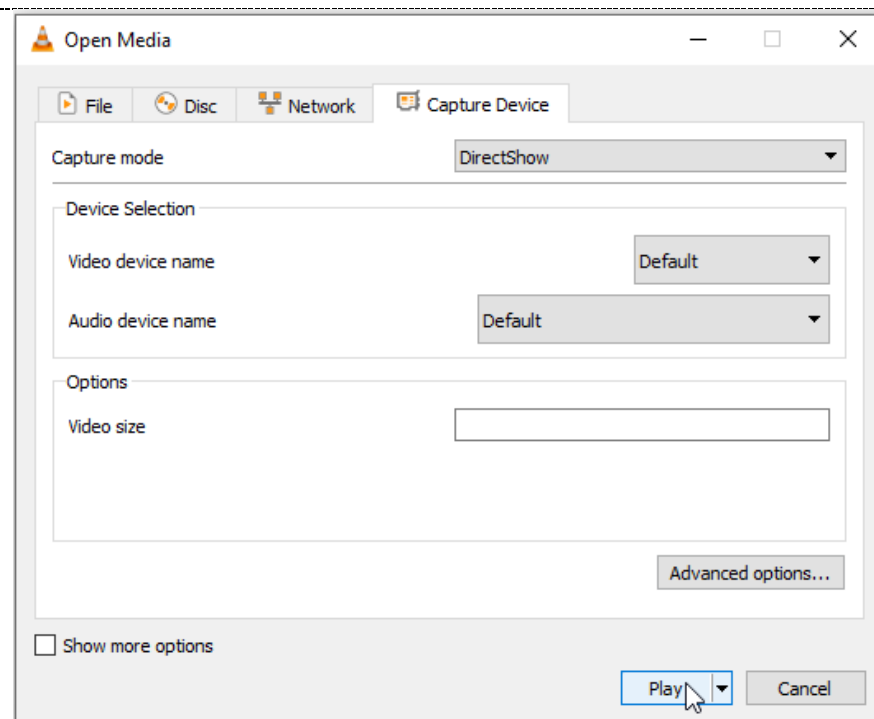
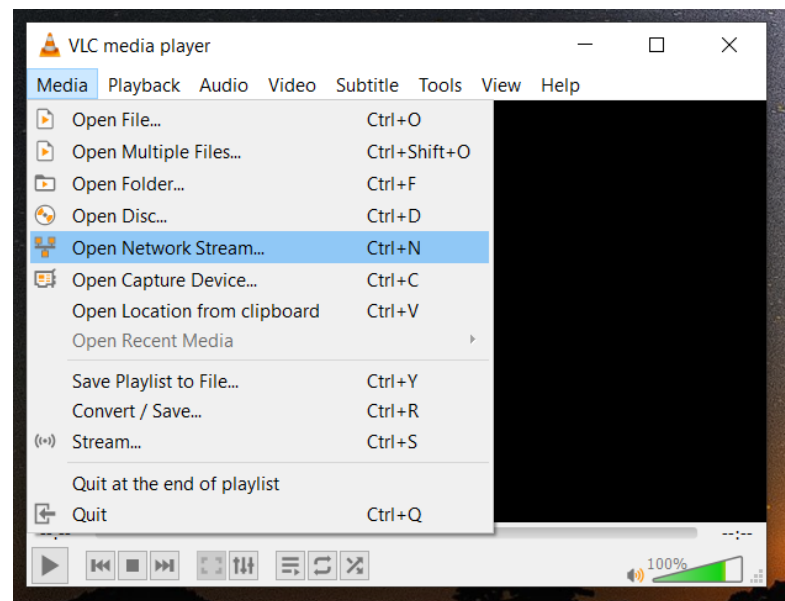
rtsp://admin:abcd1234@192.168.1.153:554



46. การบันทึกภาพหนึ่งจากการสตรีมวิดีโอ

```
1 import cv2
2 import datetime
3 #cap = cv2.VideoCapture('rtsp://admin: abcd1234@192.168.1.64:554')
4 cap = cv2.VideoCapture(0)
5 while True:
6     ret, image = cap.read()
7     cv2.imshow('Image Show', image)
8     pressedKey = cv2.waitKey(1)
9     if pressedKey == ord('q'):
10         break
11     elif pressedKey == ord('s'):
12         now = datetime.datetime.now().strftime ('%y%d%m_%H%M%S')
13         cv2.imwrite('./save_'+str(now)+'.jpg', image)
14 cap.release()
15 cv2.destroyAllWindows ()
16
```

47. ทดสอบ WebCam

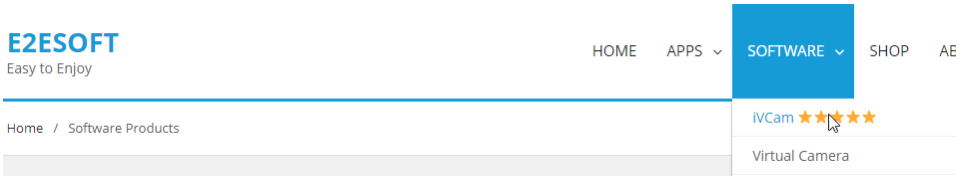
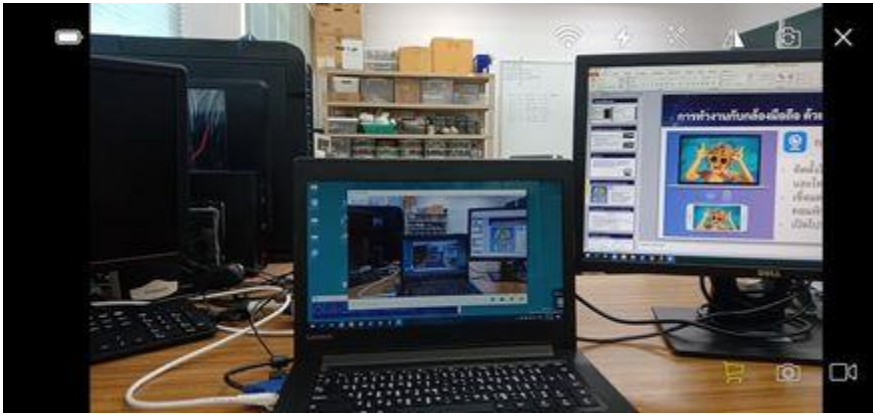
ดาวน์โหลด VLC จาก www.videolan.org

48. การบันทึกภาพนิ่งจาก WebCam

```
1 import cv2
2 import datetime
3 #cap = cv2.VideoCapture('rtsp://admin: abcd1234@192.168.1.64:554')
4 cap = cv2.VideoCapture(0)
5 while True:
6     ret, image = cap.read()
7     cv2.imshow('Image Show', image)
8     pressedKey = cv2.waitKey(1)
9     if pressedKey == ord('q'):
10         break
11     elif pressedKey == ord('s'):
12         now = datetime.datetime.now().strftime ('%y%d%m_%H%M%S')
13         cv2.imwrite('./save_'+str(now)+'.jpg', image)
14 cap.release()
15 cv2.destroyAllWindows ()
16
```

49. การทำงานกับกล้องมือถือ ด้วยโปรแกรม ivCam >> <https://www.e2esoft.com/>

- ติดตั้งโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ
- เชื่อมต่อเครือข่ายเดียวกันสำหรับ คอมพิวเตอร์ กับโทรศัพท์มือถือ
- เปิดโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อ

 Scan to download the mobile app	Notebook Webcam To Mobile
	Android App
	Notebook Program
	ผลการทำงาน ภาพจาก โทรศัพท์มือถือ

50. การโหลดไฟล์วิดีโอ และการอ่านค่าคุณสมบัติของไฟล์

```

1 import cv2
2 cap = cv2.VideoCapture('./image/move.avi')
3
4 frame_number = cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_COUNT)
5 h = int(cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT))
6 W = int(cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH))
7 fps = int(cap.get(cv2.CAP_PROP_FPS))
8
9 print(frame_number, h, W, fps)

```

795.0 576 768 10

กำหนดชื่อไฟล์วิดีโอ

จำนวนเฟรม

ความสูง

ความกว้าง

จำนวนเฟรมต่อวินาที

51. การบันทึกภาพเคลื่อนไหว

- กำหนดรูปแบบไฟล์

`fourcc.VideoWriter_fourcc(*'XVID')`

รูปแบบการบีบอัดไฟล์

- `cv2.VideoWriter_fourcc(*'XVID')` for avi

- `cv2.VideoWriter_fourcc(*'MP4V')` for mp4

- กำหนดรูปแบบการบันทึกไฟล์วิดีโอ

`output = cv2.VideoWriter(filename, fourcc, fps, frameSize)`

ชื่อไฟล์, วิดีโอฟอร์แมต, จำนวนเฟรม, (กว้าง, สูง)

- บันทึกกลุ่มไฟล์วิดีโอ

`output.write(image)`

52. การบันทึกภาพเคลื่อนไหวจากไฟล์วิดีโอ

<pre> 1 import cv2 2 cap = cv2.VideoCapture('./image/move.avi') 3 h = int(cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT)) 4 w = int(cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH)) 5 fps = int(cap.get(cv2.CAP_PROP_FPS)) 6 7 fourcc = cv2.VideoWriter_fourcc(* 'XVID') 8 out = cv2.VideoWriter('./image/save1.avi', fourcc, fps, (w,h)) 9 10 while(cap.isOpened()): 11 ret, frame = cap.read() 12 if ret == True: 13 out.write(frame) 14 cv2.imshow('frame', frame) 15 if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'): 16 break 17 else: 18 break 19 cap.release() 20 out.release() 21 cv2.destroyAllWindows () 22 </pre>	กำหนด รูปแบบไฟล์ กำหนด รูปแบบการ บันทึกไฟล์ วิดีโอ บันทึกรูปลง ไฟล์วิดีโอ
--	--

53. การบันทึกภาพเคลื่อนไหวจากกล้อง WebCam

<pre> 1 import cv2 2 video = cv2.VideoCapture(0) 3 fourcc = cv2.VideoWriter_fourcc(* 'XVID') 4 h = 640 5 w = 480 6 fps = 20.0 7 result = cv2.VideoWriter('./image/save2.avi', fourcc, fps, (w,h)) 8 9 while(True): 10 ret, frame = video.read() 11 if ret == True: 12 result.write(frame) 13 cv2.imshow('frame', frame) 14 if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('s'): 15 break 16 else: 17 break 18 video.release() 19 result.release() 20 cv2.destroyAllWindows () 21 </pre>	กำหนด รูปแบบไฟล์ กำหนด รูปแบบการ บันทึกไฟล์ วิดีโอ บันทึกรูปลง ไฟล์วิดีโอ
--	--

54. ทำไม OpenCV ใช้ BGR แทนที่จะใช้ RGB ?

- รูปแบบสี BGR จึงเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ผลิตกล้องถ่ายรูปและผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ภาพ
- ช่องสีแดงถือเป็นหนึ่งในช่องสีที่สำคัญน้อยที่สุดตั้งนั้นจึงอยู่ในรายการสุดท้ายและบีตแม่มากใช้รูปแบบ BGR สำหรับการจัดเก็บภาพ

55. การเปิดภาพด้วย PIL

- ให้แน่ใจว่า มี PIL ใน python3 หากไม่มีให้เพิ่ม < **conda install -c anaconda pillow** >

```
1 # Open PIL image
2 import cv2
3 import numpy as np
4 from PIL import Image
5 image = Image.open(r"C:\Users\Pk007_20210109Bit64\Desktop\Week08\image\rsu.png")
6 image.show()
7
```

56. การแปลงข้อมูลภาพ cv2 เป็น PIL

```
1 # Convert CV2 to PIL image
2 import cv2
3 import numpy as np
4 from PIL import Image
5 opencv_image=cv2.imread("C:/Users/Pk007_20210109Bit64/Desktop/Week08/image/lena.jp
6
7 color_coverted = cv2.cvtColor(opencv_image, cv2.COLOR_BGR2RGB)
8 pil_image=Image.fromarray(color_coverted)
9
10 pil_image.show()
11
```

เปลี่ยนรูปแบบสีจาก BGR เป็น RGB
เปลี่ยนรูปแบบของภาพ

57. การแปลงข้อมูลภาพ PIL เป็น cv2

```

1 # Convert PIL to CV2 image
2 import cv2
3 import numpy as np
4 from PIL import Image
5 pil_img=Image.open("C:/Users/Pk007_20210109Bit64/Desktop/Week08/image/lena.jpg")
6
7 numpy_image=np.array(pil_img)
8 opencv_image=cv2.cvtColor(numpy_image, cv2.COLOR_RGBA2BGR)
9
10 cv2.imshow("image",opencv_image)
11 cv2.waitKey(0)
12 cv2.destroyAllWindows()

```

เปลี่ยนรูปแบบของภาพ

เปลี่ยนรูปแบบสีจากRGB เป็น BGR

58. การทำงานกับภาพที่ต่างฟอร์แมต

```

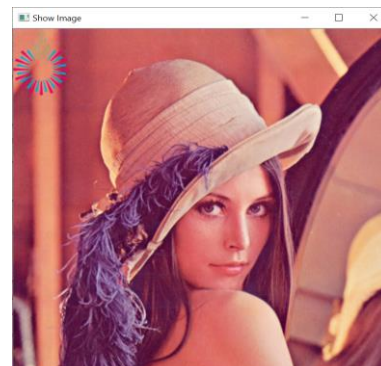
1 # Insert Logo to Picture
2 import cv2
3 import numpy as np
4 from PIL import Image
5 image = cv2.imread("C:/Users/Pk007_20210109Bit64/Desktop/Week08/image/lena.jpg")
6 logo = Image.open(r"C:\Users\Pk007_20210109Bit64\Desktop\Week08\image\rsu.png")
7 logo.thumbnail((100, 100))
8
9 color_coverted = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2RGB)
10 pil_image=Image.fromarray(color_coverted)
11
12 pil_image.paste(logo, (0,0),logo)
13
14 numpy_image=np.array(pil_image)
15 opencv_image=cv2.cvtColor(numpy_image, cv2.COLOR_RGBA2BGR)
16
17 cv2.imshow('Show Image', opencv_image)
18 cv2.waitKey()
19 cv2.destroyAllWindows()

```

แปลง cv2 เป็น PIL

แทรกภาพโลโก้ที่ตำแหน่ง 0,0

แปลง PIL เป็น cv2



59. การแทรกโลโก้ลงในภาพเคลื่อนไหว

```

1  # Insert Logo to Movies
2  import cv2
3  import numpy as np
4  from PIL import Image
5  cap = cv2.VideoCapture('C:/Users/Pk007_20210109Bit64/Desktop/Week08/image/move.avi')
6  logo = Image.open('C:/Users/Pk007_20210109Bit64/Desktop/Week08/image/nondegree.png')
7  logo.thumbnail((250, 250))
8  while(True):
9      ret, image = cap.read()
10
11      color_coverted = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2RGB)
12      pil_image=Image.fromarray(color_coverted)
13
14      pil_image.paste(logo, (0,0),logo)
15
16      numpy_image=np.array(pil_image)
17      opencv_image=cv2.cvtColor(numpy_image, cv2.COLOR_RGBA2BGR)
18
19      cv2.imshow('Show Image', opencv_image)
20      if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
21          break
22  cap.release()
23  cv2.destroyAllWindows()

```

Line

<5> อ่านวิดีโอไฟล์

<8> วนซ้ำเพื่ออ่านภาพ

<9> อ่านภาพทีละเฟรม

<20> ตรวจสอบเงื่อนไขเพื่อจบการวนซ้ำ



กิจกรรม – Webcam to Video with Logo

จงเขียนโปรแกรมเพื่อบันทึกวิดีโอจากสตรีมวิดีโอของกล้องเว็บแคม ทำการใส่โลโก้ของตัวเอง และระบุวันที่ในภาพ

```

1 import cv2
2 import numpy as np
3 from PIL import Image
4 cap = cv2.VideoCapture(0)
5 pil_logo = Image.open('C:/Users/Pk007_20210109Bit64/Desktop/Week08/image/nondegree.png')
6 pil_logo.thumbnail((250, 250))
7 while(cap.isOpened()):
8     ret, opencv_image = cap.read()
9
10    color_coverted = cv2.cvtColor(opencv_image, cv2.COLOR_BGR2RGB)
11    pil_image=Image.fromarray(color_coverted)
12
13    pil_image.paste(pil_logo, (0,0),pil_logo)
14
15    numpy_image=np.array(pil_image)
16    image=cv2.cvtColor(numpy_image, cv2.COLOR_RGB2BGR)
17
18    cv2.imshow('frame',image)
19    if cv2.waitKey(1) == ord('q'):
20        break
21
22 cap.release()
23 cv2.destroyAllWindows()

```



YouTube Link (หรือลิงค์ที่ฝากวิดีโอ อื่นๆ) ของงานที่ทำได้

60. รูปทรงหลายเหลี่ยมด้วย fillPoly

การปรับค่าความโปร่งใสโดยใช้ค่า alpha แล้วใช้คำสั่ง
addWeighted() เพื่อปรับให้ภาพเกิดการซ้อนกัน

```

1 # Insert fillPoly to Picture
2 import cv2
3 import numpy as np
4 img = cv2.imread('./image/thai-subway.png')
5 overlay = img.copy()
6 pts = np.array([[0,360],[0,180],[220,180],[480,360]], np.int32)
7 pts = pts.reshape((-1, 1, 2))
8 cv2.fillPoly(overlay, [pts],(0,0,255))
9 alpha = 0.4
10 image_new = cv2.addWeighted(overlay, alpha, img, 1 - alpha, 0)
11 cv2.imshow('image',image_new)
12 cv2.waitKey(0)
13 cv2.destroyAllWindows()

```

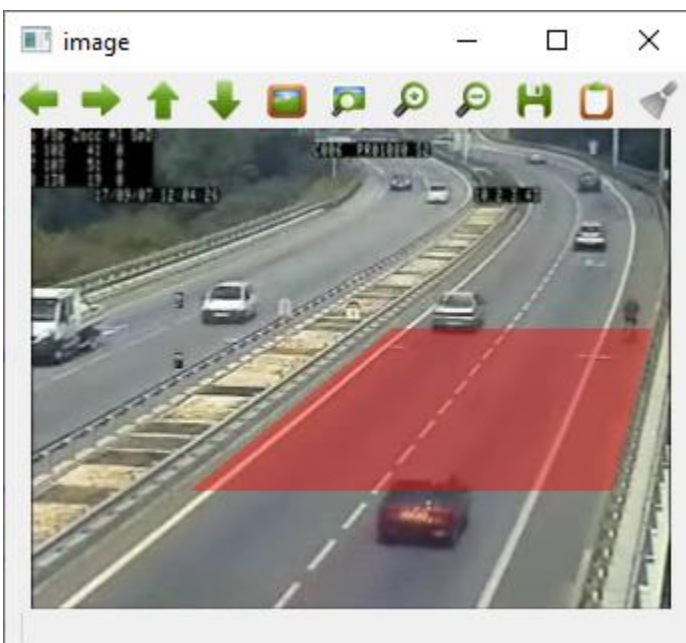


61. การวาดรูปทรงแบบโปร่งใสบนวิดีโอ

```

1  # Insert fillPoly to Video
2  import cv2
3  import numpy as np
4  cap = cv2.VideoCapture('./image/video.avi')
5  while(cap.isOpened()):
6      ret, frame = cap.read()
7      overlay = frame.copy()
8      pts = np.array([[80, 180],[180,100],[310,100],[290, 180]], np.int32)
9      pts = pts.reshape((-1, 1, 2))
10     cv2.fillPoly(overlay, [pts], (0,0,255))
11     alpha = 0.4
12     imageOverlay = cv2.addWeighted(overlay, alpha, frame, 1 - alpha, 0)
13     cv2.imshow('image', imageOverlay)
14     if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
15         break
16 cap.release()
17 cv2.destroyAllWindows()
18

```



กิจกรรม – Webcam to Video with Logo and fillPoly

จงเขียนโปรแกรมเพื่อบันทึกวิดีโอจากสตรีมวิดีโอของกล้องเว็บแคม ทำการใส่โลโก้ของตัวเอง และระบุวันที่ในภาพ พร้อมทั้งวาดรูปทรงแบบโปร่งใสบนภาพเคลื่อนไหวที่ทำการสตรีมมาจากกล้องเว็บแคมบริเวณที่น่าสนใจจำนวน 2 พื้นที่ สีแดงกับสีเขียว

< Capture Jupyter Code >



YouTube Link (หรือลิงค์ที่ฝากวิดีโอ อื่นๆ) ของงานที่ทำได้

Add Experiment

Resize

```
# resize
# https://www.tutorialkart.com/.../opencv-python-resize-image/
import cv2
img = cv2.imread('./image/nondegree.png', cv2.IMREAD_UNCHANGED)
print('Original Dimensions : ',img.shape)
scale_percent = 10 # percent of original size
width = int(img.shape[1] * scale_percent / 100)
height = int(img.shape[0] * scale_percent / 100)
dim = (width, height)
# resize image
resized = cv2.resize(img, dim, interpolation = cv2.INTER_AREA)
print('Resized Dimensions : ',resized.shape)
cv2.imshow("Resized image", resized)
cv2.imwrite('./image/myLogo.png', resized)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
```

```
1  # resize
2  # https://www.tutorialkart.com/opencv/python/opencv-python-resize-image/
3  import cv2
4
5  img = cv2.imread('./image/nondegree.png', cv2.IMREAD_UNCHANGED)
6
7  print('Original Dimensions : ',img.shape)
8  scale_percent = 10 # percent of original size
9  width = int(img.shape[1] * scale_percent / 100)
10 height = int(img.shape[0] * scale_percent / 100)
11 dim = (width, height)
12
13 # resize image
14 resized = cv2.resize(img, dim, interpolation = cv2.INTER_AREA)
15 print('Resized Dimensions : ',resized.shape)
16 cv2.imshow("Resized image", resized)
17 cv2.imwrite('./image/myLogo.png', resized)
18
19 cv2.waitKey(0)
20 cv2.destroyAllWindows()
```

Insert Date and Time on Video

<https://theailearner.com/2019/03/17/show-current-datetime-on-live-video-using-opencv-python/>
<https://www.geeksforgeeks.org/display-date-and-time-in-videos-using-python-opencv/>

```
# Import libraries
import numpy
import cv2
import datetime

# open the video
vid = cv2.VideoCapture(0)

# Process until end.
while(vid.isOpened()):
    ret, frame = vid.read()
    if ret:
        font = cv2.FONT_HERSHEY_SCRIPT_COMPLEX
        dt = str(datetime.datetime.now())
        frame = cv2.putText(frame, dt, (10, 100), font, 1,
                            (210, 155, 155), 4, cv2.LINE_8)
        cv2.imshow('frame', frame)

        key = cv2.waitKey(1)
        if key == 'q' or key == 27:
            break
    else:
        break

vid.release()
cv2.destroyAllWindows()
```

```
1  # Import Libraries
2  import numpy
3  import cv2
4  import datetime
5
6  # open the video
7  vid = cv2.VideoCapture(0)
8
9  # Process until end.
10 while(vid.isOpened()):
11     ret, frame = vid.read()
12     if ret:
13         font = cv2.FONT_HERSHEY_SCRIPT_COMPLEX
14         dt = str(datetime.datetime.now())
15         frame = cv2.putText(frame, dt, (10, 100), font, 1,
16                             (210, 155, 155), 4, cv2.LINE_8)
17         cv2.imshow('frame', frame)
18
19         key = cv2.waitKey(1)
20         if key == 'q' or key == 27:
21             break
22     else:
23         break
24
25 vid.release()
26 cv2.destroyAllWindows()
```

```
import cv2
from datetime import datetime
# Open the Camera
cap = cv2.VideoCapture(0)
while True:
    ret, img = cap.read()
    # Put current DateTime on each frame
    font = cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX
    cv2.putText(img, str(datetime.now()), (10, 30), font, 1, (255, 255, 255), 2, cv2.LINE_AA)
    # Display the image
    cv2.imshow('a', img)
    # wait for keypress
    k = cv2.waitKey(10)
    if k == ord('q'):
        break
cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
```

```
1  import cv2
2  from datetime import datetime
3  # Open the Camera
4  cap = cv2.VideoCapture(0)
5  while True:
6      ret, img = cap.read()
7      # Put current DateTime on each frame
8      font = cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX
9      cv2.putText(img, str(datetime.now()), (10, 30), font, 1,
10                 (255, 255, 255), 2, cv2.LINE_AA)
11     # Display the image
12     cv2.imshow('a', img)
13     # wait for keypress
14     k = cv2.waitKey(10)
15     if k == ord('q'):
16         break
17 cap.release()
18 cv2.destroyAllWindows()
```

Insert LOGO On Top

```
# insert logo - On Top
# https://answers.opencv.org/.../inserting-logo-in-an-image/
import cv2
import numpy as np
img1 = cv2.imread('./image/lena.jpg')
img2 = cv2.imread('./image/myLogo.png')
rows,cols,channels = img2.shape
posX,posY = 10,100
roi = img1[0:rows, 0:cols]
img2gray = cv2.cvtColor(img2, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
ret, mask = cv2.threshold(img2gray, 10, 255, cv2.THRESH_BINARY)
mask_inv = cv2.bitwise_not(mask)
img1_bg = cv2.bitwise_and(roi, roi, mask=mask_inv)
img2_fg = cv2.bitwise_and(img2, img2, mask=mask)
dst = cv2.add(img1_bg, img2_fg)
img1[posY:rows+posY, posX:cols+posX] = dst
cv2.imshow('res', img1)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
```

```
1 # insert Logo - On Top
2 # https://answers.opencv.org/question/231069/inserting-logo-in-an-image/
3 import cv2
4 import numpy as np
5
6 img1 = cv2.imread('./image/lena.jpg')
7 img2 = cv2.imread('./image/myLogo.png')
8 rows,cols,channels = img2.shape
9 posX,posY = 10,100
10
11 roi = img1[0:rows, 0:cols]
12 img2gray = cv2.cvtColor(img2, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
13 ret, mask = cv2.threshold(img2gray, 10, 255, cv2.THRESH_BINARY)
14 mask_inv = cv2.bitwise_not(mask)
15 img1_bg = cv2.bitwise_and(roi, roi, mask=mask_inv)
16 img2_fg = cv2.bitwise_and(img2, img2, mask=mask)
17 dst = cv2.add(img1_bg, img2_fg)
18 img1[posY:rows+posY, posX:cols+posX] = dst
19
20 cv2.imshow('res', img1)
21 cv2.waitKey(0)
22 cv2.destroyAllWindows()
```

Insert LOGO Overlay

```
# insert logo - Overlay
# https://answers.opencv.org/.../inserting-logo-in-an-image/
import cv2
import numpy as np
img1 = cv2.imread('./image/lena.jpg')
img2 = cv2.imread('./image/myLogo.png')
rows,cols,channels = img2.shape
posX,posY = 10,100
overlay_img1 = np.ones(img1.shape,np.uint8)*255
overlay_img1[posY:rows+posY, posX:cols+posX] = img2
img2gray = cv2.cvtColor(overlay_img1,cv2.COLOR_BGR2GRAY)
ret, mask = cv2.threshold(img2gray,220,55,cv2.THRESH_BINARY_INV)
mask_inv = cv2.bitwise_not(mask)
temp1 = cv2.bitwise_and(img1,img1,mask = mask_inv)
temp2 = cv2.bitwise_and(overlay_img1,overlay_img1, mask = mask)
result = cv2.add(temp1,temp2)
cv2.imshow("Result",result)
cv2.imwrite("Result.jpg",result)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
```

```
1  # insert logo - Overlay
2  # https://answers.opencv.org/question/231069/inserting-logo-in-an-image/
3  import cv2
4  import numpy as np
5
6  img1 = cv2.imread('./image/lena.jpg')
7  img2 = cv2.imread('./image/myLogo.png')
8  rows,cols,channels = img2.shape
9  posX,posY = 10,100
10
11 overlay_img1 = np.ones(img1.shape,np.uint8)*255
12 overlay_img1[posY:rows+posY, posX:cols+posX] = img2
13
14 img2gray = cv2.cvtColor(overlay_img1,cv2.COLOR_BGR2GRAY)
15 ret, mask = cv2.threshold(img2gray,220,55,cv2.THRESH_BINARY_INV)
16 mask_inv = cv2.bitwise_not(mask)
17 temp1 = cv2.bitwise_and(img1,img1,mask = mask_inv)
18 temp2 = cv2.bitwise_and(overlay_img1,overlay_img1, mask = mask)
19
20 result = cv2.add(temp1,temp2)
21 cv2.imshow("Result",result)
22 cv2.imwrite("Result.jpg",result)
23 cv2.waitKey(0)
24 cv2.destroyAllWindows()
```